

Символьные методы математического анализа

М.Д. Малых, РУДН

22 марта 2026 г.

Оглавление

1. Кольцо степенных рядов	3
1.1. Степенные ряды	3
1.2. Ряд, обратный к заданному	8
1.3. Дифференцирование кольца степенных рядов	11
1.4. Уравнение $Dx = ax$ и экспонента	12
1.5. Уравнение $D^2x = a^2x$ и гиперболические функции	16
1.6. Уравнение $D^2x + a^2x = 0$ и тригонометрические функции .	18
1.7. Другие дифференциальные уравнения	21
2. Экспонента	24
2.1. Численные эксперименты с экспонентой	24
2.2. Критерий Коши	26
2.3. Ряд геометрической прогрессии	29
2.4. Число e	31
2.5. Степенные ряды как функции	35
2.6. Арифметические действия со степенными рядами	37
2.7. Свойства экспоненты	39
2.8. Ошибка округления	41
3. Трансцендентные уравнения	44
3.1. Корни уравнения	44
3.2. Дихотомия	45
3.3. Число π	49
3.4. Обоснование метода деления отрезка пополам	51

4. Обратные функции	57
4.1. Мажоранта и непрерывность ряда	57
4.2. Логарифм	60
4.3. Гиперболический арксинус	63
4.4. Тригонометрический арксинус	65
4.5. Непрерывность обратной функции	67
5. Дифференцирование символьных выражений	70
5.1. Рождение Анализа бесконечно малых	70
5.2. Привила дифференциального исчисления	72
5.3. Символьные выражения	76
5.4. Алгоритм дифференцирования	79
6. Пределы и обоснование анализа бесконечно малых	84
6.1. Производная функции	84
6.2. Теорема Лагранжа о хорде и касательной	88
6.3. Обоснование правил дифференциального исчисления	89
7. Правило Лопиталья	97
7.1. Понятие предела	97
7.2. Вычисление пределов символьных выражений	98
7.3. Символы infinity, ind и und	100
7.4. Правило Лопиталья	103
7.5. Теорема Коши о среднем значении	104
7.6. Правило Лопиталья для неопределенности $0/0$	105
7.7. Правило Лопиталья для неопределенности ∞/∞	107

Глава 1.

Кольцо степенных рядов

1.1. Степенные ряды

Естественным обобщением понятия многочлена является понятия степенного ряда. Пусть t — символьная переменная, а k — некоторое поле, тогда выражение вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots, \quad a_n \in k, \quad (1.1)$$

называют степенным рядом или, длиннее, рядом по степеням t . При этом $a_0, a_1, \dots$ называют коэффициентами ряда. Для ряда считаются различными, если у них отличается хотя бы один коэффициент.

Под суммой двух рядов

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n t^n$$

понимают ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) t^n,$$

а под произведением рядов

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n t^n$$

понимают ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n,$$

коэффициенты которого вычисляются по формуле

$$c_n = a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \dots + a_0 b_n,$$

которая в точности совпадает с той, которая используется для вычисления коэффициентов произведения двух многочленов. И при сложении, и при умножении для вычисления коэффициента при заданной степени t достаточно выполнить конечное число действий.

Замечание. При желании можно понимать степенной ряд как бесконечную последовательность чисел из k и вместо ряда (1.1) писать $(a_0, a_1, a_2, \dots)$. Две такие последовательности складываются поэлементно, а умножаются по хитрому правилу:

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \cdot (b_0, b_1, b_2, \dots) = (c_0, c_1, c_2, \dots),$$

а именно

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Пример 1. Найдем квадрат ряда

$$1 + t + t^2 + t^3 + \dots$$

Заметим, что все его коэффициенты равны 1 и поэтому в формулы для c_n следует поставить на место a_i и b_j единицу. Но тогда

$$c_n = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1.$$

Поэтому

$$(1 + t + t^2 + t^3 + \dots)^2 = 1 + 2t + 3t^2 + \dots$$

или

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} t^n \right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) t^n$$

Множество всех рядов по степеням t с коэффициентами из поля k с так введенными арифметическими действиями обозначают как $k[[t]]$. Это обозначение используется и в Sage, только Sage уже знает, что это множество — кольцо.

```

sage: var('t')
t
sage: QQ[[t]]
Power Series Ring in t over Rational Field

```

Если отсечь (truncate) все члены ряда, степень которых больше или равна n , то из ряда получится многочлен степени t . Будем называть эту операцию усечением ряда и обозначать при помощи скобок. Например,

$$[3 + t^2 + t^5 + \dots]_3 = 3 + t^2.$$

В Sage это записывается так

```

sage: QQ[[t]](3+t^2+t^5).truncate(3)
t^2 + 3

```

Определения суммы и произведения степенных рядов так устроены, для вычисления коэффициента при t^n в сумме достаточно знать коэффициенты при t^n у слагаемых, поэтому

$$[f + g]_n = [f]_n + [g]_n;$$

для вычисления коэффициента при t^n в произведении рядов достаточно знать коэффициенты при $1, t, \dots, t^n$ у сомножителей, поэтому

$$[f \cdot g]_n = [f \cdot [g]_n]_n = [[f]_n \cdot g]_n = [[f]_n \cdot [g]_n]_n.$$

Эти формулы позволяют сводить доказательство теорем о рядах к теоремам о многочленах.

Теорема 1. Множество всех рядов по степеням t с коэффициентами из поля k с так введенными арифметическими действиями является кольцом.

Доказательство этой теоремы сводится к проверке аксиом из определения кольца. Проверим для примера 4-ую аксиому — ассоциативность умножения

$$(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h).$$

Для этого достаточно доказать, что коэффициент при t^{n-1} слева совпадает с коэффициентом при t^{n-1} справа. Но усечение левой части равно

$$[(f \cdot g) \cdot h]_n = [[f \cdot g]_n \cdot h_n]_n = [[f_n \cdot g_n]_n \cdot h_n]_n = [(f_n \cdot g_n) \cdot h_n]_n,$$

а усечение правой части равно

$$[f \cdot (g \cdot h)]_n = [f_n \cdot [g_n \cdot h_n]_n]_n = [f_n \cdot (g_n \cdot h_n)]_n$$

Эти усечения равны, поскольку умножение многочленов ассоциативно. Но тогда коэффициенты при $1, t, \dots, t^{n-1}$ слева и справа доказываемого равенства совпадают. В силу произвольности выбора n сказанное верно для всех коэффициентов.

Традиционно степенные ряды записывается, начиная с младшего члена, то есть члена с ненулевым коэффициентом, имеющим наименьшую степень. Степень этого члена в Sage называется оценкой (valuation). Для нулевого ряда эта величина принимается равной $+\infty$:

```
sage: QQ[[t]](3*t^6+t^2+t^5).valuation() 7
2                                           8
sage: QQ[[t]](0).valuation()             9
+Infinity                                10
```

Множество всех степенных рядов, оценка которых больше или равна n , является идеалами кольца $k[[t]]$ и обозначается как $O(t^n)$. Для доказательства следует проверить выполнение двух аксиом из определения идеала.

Два степенных ряда, скажем, f и g равны по модулю $O(t^n)$, если

$$f - g \in O(t^n).$$

Традиционно вместо

$$f = g \quad \text{mod } O(t^n)$$

пишут

$$f = g + O(t^n).$$

Глядя на наше определение усечения, нетрудно заметить, что

$$f = [f]_n + O(t^n).$$

Поскольку нет никакой возможности работать непосредственно с бесконечными последовательностями, в Sage вместо степенного ряда f рассматривается класс $[f]_n + O(t^n)$, то есть элемент факторкольца $k[[t]]/O(t^n)$.

Когда мы умножаем два ряда

$$f = f_n + O(t^n), \quad g = g_n + O(t^n)$$

как элементы факторкольца, мы получаем

$$f_n g_n + O(t^n) = [f_n g_n]_n + O(t^n)$$

Как мы уже отмечали, коэффициенты произведения fg при $1, t, \dots, t^{n-1}$ совпадают с коэффициентами при тех же степенях $[f_n g_n]_n$. Теперь мы могли бы это доказать, сославшись на согласованность действий в исходном кольце и факторкольце. Однако ранее мы уже использовали это при доказательстве того, что множество степенных рядов является кольцом.

Аналогичное утверждение справедливо и для сложения. Поэтому переход от степенных рядов к элементам факторкольца $k[[t]]/O(t^n)$, позволяет выполнять за конечное число действий арифметические действия и дает результат, который имеет правильные коэффициенты при степенях t , которые меньше n . Поэтому говорят, что мы работаем с рядами с точностью до членов порядка n , а саму величину n называют точностью (precision).

Если f — многочлен из $k[t]$, то $k[[t]](f)$ рассматривается в Sage как степенной ряд, имеющий конечное число ненулевых членов. Запись $k[[t]](f).O(n)$ превращает его в элемент факторкольца $k[[t]]/O(t^n)$. Так, чтобы найти квадрат ряда из примера 1 в Sage, нужно задать этот ряд с некоторой точностью, то есть как элемент факторкольца по модулю $O(t^n)$, а затем возвести в квадрат:

```
sage: QQ[[t]](sum(t^n for n in range(10))).O(5)^2 11
```

```
1 + 2*t + 3*t^2 + 4*t^3 + 5*t^4 + O(t^5) 12
```

1.2. Ряд, обратный к заданному

Пусть задан ряд

$$f = f_0 + f_1 t + f_2 t^2 + \dots$$

Тогда степенной ряд

$$x = x_0 + x_1 t + x_2 t^2 + \dots,$$

удовлетворяющий уравнению

$$fx = 1,$$

называют обратным по отношению к f и пишут $x = f^{-1}$.

Теорема 2. Если степенной ряд не равен нулю при $t = 0$, то имеется обратный к нему такой степенной ряд.

Доказательство. Будем искать ряд, обратный к данному, не в исходном кольце степенных рядов, а в факторкольцах $k[[t]]/O(t^n)$:

$$(f + O(t^n)) \cdot (x + O(t^n)) = 1 + O(t^n).$$

При $n = 1$ утверждение очевидно:

$$f = f_0 + O(t), \quad x = \frac{1}{f_0} + O(t), \quad f \cdot x = 1 + O(t).$$

Допустим, что мы нашли решение при некотором n , то есть такие $x_0, \dots, x_{n-1}$, что

$$(f + O(t^n))(x_0 + x_1 t + \dots + x_{n-1} t^{n-1} + O(t^n)) = 1 + O(t^n).$$

Будем искать решение в факторкольцах $k[[t]]/O(t^{n+1})$ по методу неопределенного коэффициента, приняв

$$x = x_0 + x_1 t + \dots + x_{n-1} t^{n-1} + u t^n + O(t^{n+1}),$$

где u — неопределенная пока величина. Коэффициенты произведения fx при $1, \dots, t^{n-1}$ совпадают с коэффициентами при тех же степенях для произведения

$$(f + O(t^n))(x_0 + x_1 t + \dots + x_{n-1} t^{n-1} + O(t^n)) = 1 + O(t^n),$$

то есть коэффициент при 1 равен единице, а остальные равны нулю. Коэффициент при t^n в произведении

$$(f + O(t^{n+1}))(x_0 + x_1t + \cdots + x_{n-1}t^{n-1} + ut^n + O(t^{n+1}))$$

равен сумме коэффициента при той же степени в

$$(f + O(t^{n+1}))(x_0 + x_1t + \cdots + x_{n-1}t^{n-1} + O(t^{n+1}))$$

и величины f_0u . Приравнявая этот коэффициент нулю, мы однозначно определим u и тем самым найдем решение уравнения $fx = 1$ в факторкольце $k[[t]]/O(t^{n+1})$.

Начав с $n = 1$ мы последовательно будем находить значения $x_1, x_2, \dots$ и в результате получим такой ряд

$$x = \frac{1}{f_0} + x_1t + x_2t^2 + \dots,$$

что коэффициент при t^m произведения fx равен нулю, то есть

$$fx = 1.$$

Это и доказывает теорему. □

Доказательство теоремы было почти конструктивным: мы можем найти явно коэффициент при любой заданной степени t , но не можем продолжать процесс до бесконечности. Поэтому мы можем предъявить x с точностью до членов t^n , где n — некоторое большое число. Например,

`sage: QQ[[t]](1-t)^-1` 13

`1 + t + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^6 + t^7 + t^8 + t` 14
`^9 + t^10 + t^11 + t^12 + t^13 + t^14 + t^15 + t`
`^16 + t^17 + t^18 + t^19 + 0(t^20)`

`sage: QQ[[t]](1-t+t^3)^-1` 15

`1 + t + t^2 - t^4 - 2*t^5 - 2*t^6 - t^7 + t^8 + 3*t` 16
`^9 + 4*t^10 + 3*t^11 - 4*t^13 - 7*t^14 - 7*t^15 -`
`3*t^16 + 4*t^17 + 11*t^18 + 14*t^19 + 0(t^20)`

В Sage по умолчанию $n = 20$. В документации эта величина называется точностью (precision):

```
sage: QQ[[t]].default_prec() 17
20 18
```

При желании ее можно переопределить, задав кольцо более развернуто:

```
sage: PowerSeriesRing(QQ, t, default_prec=5) 19
Power Series Ring in t over Rational Field 20
sage: PowerSeriesRing(QQ, t, default_prec=5)(1-t)^-1 21
1 + t + t^2 + t^3 + t^4 + O(t^5) 22
```

В некоторых случаях этот бесконечный процесс можно описать конечной формулой и тем самым написать ответ в исходном кольце степенных рядов. Например,

$$f = 1 - t,$$

тогда

$$(1 - t)(x_0 + x_1t + x_2t^2 + \dots) = 1$$

означает, что

$$x_0 + (x_1 - x_0)t + (x_2 - x_1)t^2 + \dots = 1$$

Это дает

$$x_0 = 1, \quad x_1 = x_0, \quad x_2 = x_1, \dots$$

Поэтому

$$(1 - t)^{-1} = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots$$

Как следствие доказанной теоремы, идеал $O(t)$ образован всеми степенными рядами, которые не имеют обратных элементов в кольце $k[[t]]$.

Замечание. Кольцо $k[[t]]$ является целостным кольцом, поэтому можно определить поле частных этого кольца, в котором будет обратим любой ненулевой элемент.

1.3. Дифференцирование кольца степенных рядов

В курсе Алгебры было введено дифференцирование D кольца $k[t]$:

$$D : \sum_{n=0}^N f_n t^n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n f_n t^{n-1}.$$

Продолжим его продолжение на $k[[t]]$, приняв

$$D : \sum_{n=0}^{\infty} f_n t^n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n f_n t^{n-1}.$$

Это правило задает линейное отображение кольца степенных рядов на себя.

Чтобы называть его дифференцированием кольца степенных рядов, нужно еще доказать, что оно удовлетворяет правилу Лейбница

$$D(fg) = gDf + fDg.$$

С этой целью сравним коэффициенты при t^n в левой части этого равенства с коэффициентом при той же степени в правой части. Дифференцирование понижает степени на единицу, поэтому этот коэффициент не изменится, если мы усечем f, g до членов t^{n+2} . Но для многочленов $[f]_{n+2}$ и $[g]_{n+2}$ формула Лейбница уже была доказана в курсе алгебры и поэтому эти коэффициенты совпадают.

Для ряда

$$f = f_0 + f_1 t + f_2 t^2 + \dots$$

определено значение только в одной точке — при $t = 0$:

$$f(0) = f_0.$$

В любой другой точке вопрос о значении ряда переводит нас к вопросу о сходимости ряда.

Теорема 3 (Тейлора). Пусть

$$f = f_0 + f_1 t + f_2 t^2 + \dots,$$

тогда

$$f_n = \frac{1}{n!} D^n f(0).$$

Доказательство. Если мы продифференцируем этот ряд, то получим

$$Df = f_1 + 2f_2t + 3f_3t^2 + \dots$$

Отсюда мы можем найти производную в нуле: $Df(0) = f_1$. Дифференцируя еще раз, получим

$$D^2f = 2f_2 + 6f_3t + \dots,$$

откуда $D^2f(0) = 2f_2$ и т.д. □

1.4. Уравнение $Dx = ax$ и экспонента

Уравнение, связывающее искомым многочлен или ряд с его производной называют дифференциальным уравнением. Большинство моделей в механике и физике описываются такими дифференциальными уравнениями. Простейшее из дифференциальных уравнений — это

$$Dx = ax, \quad a \in k.$$

Замечание. Это уравнение с отрицательным вещественным a описывает всевозможные процессы остывания и распада, когда скорость убыли x пропорциональна x . Например, при описании остывании жидкости, налитой в стакан, можно принять x за температуру жидкости, взятой относительно температуры окружающей среды, и считать, что скорость изменения температуры, то есть Dx пропорциональна этой температуре x . Чем горячее жидкость, тем быстрее она остывает.

Уравнение $Dx = ax$ не решается в многочленах, поскольку степень Dx на единицу меньше степени x . Однако оно легко решается в степенных рядах. Подставив выражение

$$x = x_0 + x_1t + x_2t^2 + \dots$$

в дифференциальное уравнение, получим

$$x_1 + 2x_2t + 3x_3t^2 + \dots = ax_0 + ax_1t + ax_2t^2 + \dots$$

Отсюда получаются рекуррентные соотношения на коэффициенты:

$$x_1 = ax_0, \quad x_2 = \frac{a}{2}x_1, \quad x_3 = \frac{a}{3}x_2, \dots$$

Отсюда нетрудно получить явные формулы:

$$x_n = \frac{a}{n}x_{n-1} = \frac{a^2}{n(n-1)}x_{n-2} = \dots = \frac{a^n}{n(n-1)\dots 1}x_0 = \frac{a^n}{n!}x_0.$$

Таким образом,

$$x = x_0 \left(1 + at + \frac{(at)^2}{2!} + \dots \right)$$

является решением дифференциального уравнения $Dx = ax$. Таким образом, у нас получилось решение в рядах, содержащее одну неопределенную константу — x_0 , которую мы будем интерпретировать как значение x при $t = 0$.

Когда мы делим на n , мы предполагаем, что в нашем поле $n \neq 0$, что не выполняется в полях Галуа. С этого места мы работаем в $\mathbb{Q}$ или его расширениях $\mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Это несложное размышление приводит к нескольким важным формулировкам.

Определение 1. Степенной ряд

$$1 + t + \frac{t^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$$

называют экспонентой и обозначают как $\exp(t)$.

Выражение $\exp(at)$ при любом $a \in k$ мы можем рассматривать как степенной ряд. В Sage, напр., $\exp(3t)$ можно задать так:

```
sage: QQ[[t]](3*t).exp()
1 + 3*t + 9/2*t^2 + 9/2*t^3 + 27/8*t^4 + 81/40*t^5 +
81/80*t^6 + 243/560*t^7 + 729/4480*t^8 +
243/4480*t^9 + 729/44800*t^10 + 2187/492800*t^11 +
2187/1971200*t^12 + 6561/25625600*t^13 +
```

$$\begin{aligned}
& 19683/358758400*t^{14} + 19683/1793792000*t^{15} + \\
& 59049/28700672000*t^{16} + 177147/487911424000*t^{17} \\
& + 59049/975822848000*t^{18} + 177147/18540634112000* \\
& t^{19} + 0(t^{20})
\end{aligned}$$

Теорема 4. Дифференциальное уравнение

$$Dx = ax$$

имеет решение, равное x_0 при $t = 0$:

$$x = x_0 \exp(at).$$

Других решений в кольце $k[[t]]$, равных x_0 при $t = 0$, это дифференциальное уравнение не имеет.

Доказательство. Выражение

$$x = x_0 \left(1 + at + \frac{(at)^2}{2!} + \dots \right)$$

является решением, поскольку

$$Dx = x_0 D \left(1 + at + \frac{(at)^2}{2!} + \dots \right) = x_0 \left(a + \frac{at^2}{2!} + \dots \right) = ax.$$

Если бы оно имело другое решение

$$x = x_0 + x_1 t + x_2 t^2 + \dots,$$

то, подставив его в $Dx = ax$, мы бы получили

$$x_n = \frac{a}{n} x_{n-1} = \frac{a^2}{n(n-1)} x_{n-2} = \dots = \frac{a^n}{n(n-1)\dots 1} x_0 = \frac{a^n}{n!} x_0,$$

что означает совпадение этого решения с уже указанным. $\square$

Из доказанной теоремы можно сделать два очень важных следствия.

Теорема 5 (теорема сложения). Для любых $a, b \in k$ верно

$$\exp(at) \exp(bt) = \exp((a+b)t).$$

Доказательство. Положим

$$x = \exp(at) \exp(bt),$$

тогда в силу правила Лейбница

$$Dx = D \exp(at) \cdot \exp(bt) + \exp(at) \cdot D \exp(bt).$$

В силу теоремы 4

$$D \exp(at) = a \exp(at), \quad D \exp(bt) = b \exp(bt),$$

поэтому

$$Dx = (a + b) \exp(at) \cdot \exp(bt) = (a + b)x.$$

Поскольку $x(0) = 1$, в силу единственности решения уравнения $Dx = ax$, установленной в теореме 4,

$$x = \exp((a + b)t),$$

что и тр. д. □

В Sage, напр., $\exp(3t)$ можно задать так:

```
sage: QQ[[t]](t).exp()* QQ[[t]](2*t).exp() 25
1 + 3*t + 9/2*t^2 + 9/2*t^3 + 27/8*t^4 + 81/40*t^5 + 26
81/80*t^6 + 243/560*t^7 + 729/4480*t^8 +
243/4480*t^9 + 729/44800*t^10 + 2187/492800*t^11 +
2187/1971200*t^12 + 6561/25625600*t^13 +
19683/358758400*t^14 + 19683/1793792000*t^15 +
59049/28700672000*t^16 + 177147/487911424000*t^17
+ 59049/975822848000*t^18 + 177147/18540634112000*
t^19 + 0(t^20)
sage: QQ[[t]](3*t).exp() 27
1 + 3*t + 9/2*t^2 + 9/2*t^3 + 27/8*t^4 + 81/40*t^5 + 28
81/80*t^6 + 243/560*t^7 + 729/4480*t^8 +
243/4480*t^9 + 729/44800*t^10 + 2187/492800*t^11 +
```

$$\begin{aligned}
& 2187/1971200*t^{12} + 6561/25625600*t^{13} + \\
& 19683/358758400*t^{14} + 19683/1793792000*t^{15} + \\
& 59049/28700672000*t^{16} + 177147/487911424000*t^{17} \\
& + 59049/975822848000*t^{18} + 177147/18540634112000* \\
& t^{19} + 0(t^{20})
\end{aligned}$$

Теорема 6. Для любого $a \in k$ верно

$$\exp(at)^{-1} = \exp(-at).$$

Доказательство. Утверждение следует из теоремы сложения при $b = -a$:

$$\exp(at) \exp(-at) = \exp((a - a)t) = \exp(0) = 1.$$

□

1.5. Уравнение $D^2x = a^2x$ и гиперболические функции

Обратимся теперь к простейшему уравнению, связывающему вторую производную, то есть ускорение, и x , а именно

$$D^2x = a^2x.$$

Подставив в это уравнение выражение

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$$

получим

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x_n t^{n-2} = a^2 \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$$

Отсюда получаются рекуррентные соотношения на коэффициенты:

$$n(n-1)x_n = a^2 x_{n-2}$$

Отсюда нетрудно получить явные формулы:

$$x_n = \frac{a^2}{n(n-1)} x_{n-2} = \frac{a^4}{n(n-1)(n-2)(n-3)} x_{n-4} = \dots$$

Если n четное, то за $n/2$ шагов мы придем к x_0 :

$$x_n = \frac{a^n}{n!} x_0.$$

Если n нечетно, то мы придем к x_1 :

$$x_n = \frac{a^{n-1}}{n!} x_1$$

Таким образом,

$$x = x_0 \left(1 + \frac{(at)^2}{2!} + \frac{(at)^4}{4!} + \dots \right) + \frac{x_1}{a} \left(at + \frac{(at)^3}{3!} + \frac{(at)^5}{5!} + \dots \right)$$

является решением дифференциального уравнения $Dx = ax$. Таким образом, у нас получилось решение в рядах, содержащее две константы — x_0 и x_1 , которые нетрудно интерпретировать как значения x и Dx при $t = 0$.

Определение 2. Степенной ряд

$$t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots$$

называют гиперболическим синусом и обозначают как $\sinh(t)$, а степенной ряд

$$1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \dots$$

называют гиперболическим косинусом и обозначают как $\cosh(t)$.

В Sage, напр., $\sinh(t)$ можно задать так:

`sage: QQ[[t]](t).sinh()` 29

`t + 1/6*t^3 + 1/120*t^5 + 1/5040*t^7 + 1/362880*t^9
+ 1/39916800*t^11 + 1/6227020800*t^13 +
1/1307674368000*t^15 + 1/355687428096000*t^17 +
1/121645100408832000*t^19 + 0(t^20)` 30

Теорема 7. Дифференциальное уравнение

$$D^2x = a^2x,$$

оснащенное начальными условиями

$$x(0) = x_0, \quad Dx(0) = x_1,$$

имеет решение

$$x = x_0 \cosh(at) + \frac{x_1}{a} \sinh(at).$$

Других решений, удовлетворяющих тем же начальным условиям, в кольце $k[[t]]$ это дифференциальное уравнение не имеет.

Глядя на ряды для $\sinh t$ и $\cosh t$, трудно не заметить куски ряда для экспоненты. Ряд

$$\cosh t = 1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \dots$$

состоит из четных членов ряда для экспоненты, поэтому

$$\cosh t = \frac{\exp(t) + \exp(-t)}{2}.$$

Ряд

$$\sinh t = t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots$$

состоит из нечетных членов ряда для экспоненты, поэтому

$$\sinh t = \frac{\exp(t) - \exp(-t)}{2}.$$

Эти формулы называются формулами Эйлера. Они показывают, что для решения дифференциального уравнения второго порядка достаточно экспоненты.

1.6. Уравнение $D^2x + a^2x = 0$ и тригонометрические функции

Обратимся теперь уравнению

$$D^2x + a^2x = 0.$$

Это — очень популярная математическая модель, именуемая линейным осциллятором.

Подставив в это уравнение выражение

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$$

получим

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x_n t^{n-2} = -a^2 \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$$

Отсюда получаются рекуррентные соотношения на коэффициенты:

$$n(n-1)x_n = -a^2 x_{n-2}$$

Отсюда нетрудно получить явные формулы:

$$x_n = -\frac{a^2}{n(n-1)}x_{n-2} = +\frac{a^4}{n(n-1)(n-2)(n-3)}x_{n-4} = \dots$$

Если n четное, то за $n/2$ шагов мы придем к x_0 :

$$x_n = \frac{(-1)^{\frac{n}{2}} a^n}{n!} x_0.$$

Если n нечетно, то мы придем к x_1 :

$$x_n = \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}} a^{n-1}}{n!} x_1$$

Таким образом,

$$x = x_0 \left(1 - \frac{(at)^2}{2!} + \frac{(at)^4}{4!} - \dots \right) + \frac{x_1}{a} \left(at - \frac{(at)^3}{3!} + \frac{(at)^5}{5!} - \dots \right)$$

является решением дифференциального уравнения $Dx = ax$. Таким образом, у нас получилось решение в рядах, содержащее две константы — x_0 и x_1 , которые нетрудно интерпретировать как значения x и Dx при $t = 0$.

Определение 3. Степенной ряд

$$t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots$$

называют синусом и обозначают как $\sin(t)$, а степенной ряд

$$1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \dots$$

называют косинусом и обозначают как $\cos(t)$.

В Sage, напр., $\sin(t)$ можно задать так:

```
sage: QQ[[t]](t).sin() 31
```

```
t - 1/6*t^3 + 1/120*t^5 - 1/5040*t^7 + 1/362880*t^9 32
- 1/39916800*t^11 + 1/6227020800*t^13 -
1/1307674368000*t^15 + 1/355687428096000*t^17 -
1/121645100408832000*t^19 + 0(t^20)
```

Теорема 8. Дифференциальное уравнение

$$D^2x + a^2x = 0,$$

оснащенное начальными условиями

$$x(0) = x_0, \quad Dx(0) = x_1,$$

имеет решение

$$x = x_0 \cos(at) + \frac{x_1}{a} \sin(at).$$

Других решений, удовлетворяющих тем же начальным условиям, в кольце $k[[t]]$ это дифференциальное уравнение не имеет.

Если работать над $\mathbb{C}$, то можно взять $a = ib$ и свести дифференциальное уравнение к $D^2x = b^2x$, рассмотренному ранее. При этом

$$\cos t = \cosh it = \frac{\exp(it) + \exp(-it)}{2}$$

и

$$\sin t = \frac{1}{i} \sinh it = \frac{\exp(it) - \exp(-it)}{2i}$$

Эти формулы называются формулами Эйлера. Они показывают, что для решения и этого дифференциального уравнения второго порядка достаточно экспоненты, но за это придется расплатиться выходом в комплексную плоскость.

1.7. Другие дифференциальные уравнения

Дифференциальное уравнение

$$F(D^n x, D^{n-1} x, \dots, x, t) = 0$$

можно решить в степенных рядах. Однако на практике возникает та же проблема, с которой мы уже сталкивались при обращении степенного ряда. Мы можем описать процедуру, которая из решения, найденного с точностью до члена t^n , даст решение с точностью до членов t^{n+1} . Мы можем применить эту процедуру много раз и найти решение с некоторой точностью, но мы не можем превратить формулы для пересчета нового коэффициента через старые в явную формулу для вычисления коэффициента. Этот фокус удастся только для очень узкого круга дифференциальных уравнений.

В Sage имеется встроенная функция для решения уравнения

$$Df = a(t)f + b(t),$$

где a, b — многочлены или ряды по степеням t .

Пример 2. Найдем решение начальной задачи

$$Df = (2 - 3t + 4t^2)f + (3 - 4t^2), \quad f(0) = 3.$$

Зададим коэффициенты a, b уравнения и применим метод `solve_linear_de`:

```
sage: a = QQ[[t]](2 - 3*t + 4*t^2) 33
sage: b = QQ[[t]](3 - 4*t^2) 34
sage: a.solve_linear_de(b=b, f0=3, prec=15) 35
3 + 9*t + 9/2*t^2 - 10/3*t^3 + 95/24*t^4 + 431/60*t 36
^5 - 1301/720*t^6 - 3359/2520*t^7 + 158701/40320*t
^8 + 18721/36288*t^9 - 5845291/3628800*t^10 +
258607/259200*t^11 + 32265269/43545600*t^12 -
173190679/283046400*t^13 + 61616509/1585059840*t
^14 + 0(t^15)
```

Домашнее задание

Теоретические задания

- 1) Как определены арифметические действия в кольце степенных рядов $k[[t]]$?
- 2) Докажите, что множество степенных рядов является кольцом?
- 3) Докажите, что множество $O(t^2)$ является идеалом кольца степенных рядов $k[[t]]$.
- 4) Что такое оценка (valuation) степенного ряда?
- 5) Что такое точность (precision) степенного ряда?
- 6) При каких условиях ряд имеет обратный?
- 7) Дайте определения рядам $\exp t$, $\sinh t$, $\sin t$.
- 8) Сформулируйте теорему сложения для экспонент.
- 9) Используя формулу Эйлера, докажите:
 - а) основное гиперболическое тождество $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$,
 - б) основное тригонометрическое тождество $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$,

Практические задания

- 1) Пусть

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad g = \sum_{n=0}^{\infty} nt^n$$

- а) Найдите коэффициент при t^5 в выражении $f + g$
- б) Найдите коэффициент при t^5 в выражении fg
- в) Найдите коэффициент при t^5 в выражении f/g
- г) Найдите первые 15 членов ряда для $1/f$.

2) Вычислите оценку степенного ряда

$$1 - \frac{t^2}{2} - \cos t.$$

3) Усеките ряд $\sin^3 2t$ до t^5 .

4) Найдите первые 10 членов ряда $\tan t = \sin t / \cos t$.

5) Над полем $\mathbb{A}$ найдите решение начальной задачи

а) $Dx + 2x = 0, \quad x(0) = 0,$

б) $Dx + 2x = 0, \quad x(0) = 3,$

в) $D^2x + 2x = 0, \quad x(0) = 0, \quad Dx(0) = 0,$

г) $D^2x + 2x = 0, \quad x(0) = 1, \quad Dx(0) = 3,$

д) $D^2x - 2x = 0, \quad x(0) = 1, \quad Dx(0) = 3,$

6) Над полем $\mathbb{C}$, выразите решения предыдущей задачи через экспоненты.

Глава 2.

Экспонента

2.1. Численные эксперименты с экспонентой

В прошлой главе мы нашли решение дифференциального уравнения

$$Dx = x$$

в виде формального степенного ряда

$$\exp t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}. \quad (2.1)$$

Если подставить на место t какое либо значение, скажем, $t = 1$, то получится сумма ряда рациональных чисел, а именно

$$\exp 1 = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}.$$

Такое выражение называют суммой числового ряда или просто числовым рядом.

Мы не умеем скалывать бесконечное число чисел, но можем подставить на место бесконечности различные большие целые числа:

<code>sage: sum([1/factorial(n) for n in range(10)])</code>	37
98641/36288	38
<code>sage: sum([1/factorial(n) for n in range(20)])</code>	39
82666416490601/30411275102208	40

Чтобы сравнить получающиеся дроби, приведем их к десятичным:

```
sage: RR(sum([1/factorial(n) for n in range(10)])) 41
2.71828152557319 42
sage: RR(sum([1/factorial(n) for n in range(20)])) 43
2.71828182845905 44
sage: RR(sum([1/factorial(n) for n in range(30)])) 45
2.71828182845905 46
sage: RR(sum([1/factorial(n) for n in range(42)])) 47
2.71828182845905 48
```

Нетрудно видеть, что при 20 членах и более получается одно и то же число. Разумеется, если увеличить число бит, отводимых на десятичную дробь, можно заметить небольшое отличие в этих суммах:

```
sage: RealField(70)(sum([1/factorial(n) for n in 49
    range(20)]))
2.7182818284590452349 50
sage: RealField(70)(sum([1/factorial(n) for n in 51
    range(30)]))
2.7182818284590452354 52
sage: RealField(70)(sum([1/factorial(n) for n in 53
    range(42)]))
2.7182818284590452354 54
```

Таким образом, мы не можем вычислить бесконечную сумму точно, но с малой погрешностью мы можем написать

$$\exp 1 \simeq 2.718281828459045235360287471352 \dots$$

При других значениях t мы увидим примерно то же самое. Например, при $t = 2$

```
sage: RealField(70)(sum([2^n/factorial(n) for n in 55
    range(20)]))
```

7.3890560989301740963	56
<code>sage: RealField(70)(sum([2^n/factorial(n) for n in range(30)]))</code>	57
7.3890560989306502272	58
<code>sage: RealField(70)(sum([2^n/factorial(n) for n in range(42)]))</code>	59
7.3890560989306502272	60

Таким образом, получается примерно одно и то же число:

$$\exp 2 \simeq 7.38905609893065022723042313404 \dots$$

Это позволяет рассматривать степенной ряд экспоненты как функцию в смысле школьной математики, именно, как правило, которое ставит в соответствие числу t число

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}.$$

2.2. Критерий Коши

Основная идея, лежащая в основе теории вещественных чисел, состоит в следующем: если что-то можно вычислить с любой заданной точностью, то это нечто существует. Образцом такого утверждения является нужный нам сейчас критерий Коши.

Пусть имеется ряд чисел

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

из $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, и пусть для любого положительного числа $\varepsilon > 0$ имеется такое N , что суммы

$$\sum_{n=0}^M a_n$$

при $M \geq N$ отличаются друг от друга не более чем на ε . В таком случае

имеется такое число a , что суммы

$$\sum_{n=0}^M a_n$$

при $M \geq N$ отличаются от этого числа не более чем на ε .

Иными словами, если суммы отличаются друг от друга на произвольно мало, то можно указать число, которое отличается от этих сумм произвольно мало.

Для удобства разберем критерий Коши на части. Если для любого положительного числа $\varepsilon > 0$ имеется такое N , что суммы

$$\sum_{n=0}^M a_n$$

при $M \geq N$ отличаются друг от друга не более чем на ε , то говорят, что ряд

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

сходится. Если для любого положительного числа $\varepsilon > 0$ имеется такое N , что суммы

$$\sum_{n=0}^M a_n$$

при $M \geq N$ отличаются от числа A не более чем на ε , то говорят, что ряд

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

сходится к числу A и пишут

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots = A$$

Критерий Коши утверждает, что сходящийся ряд обязательно сходится к какому-то числу.

Как следствие этих определений, укажем очень простой необходимый критерий сходимости.

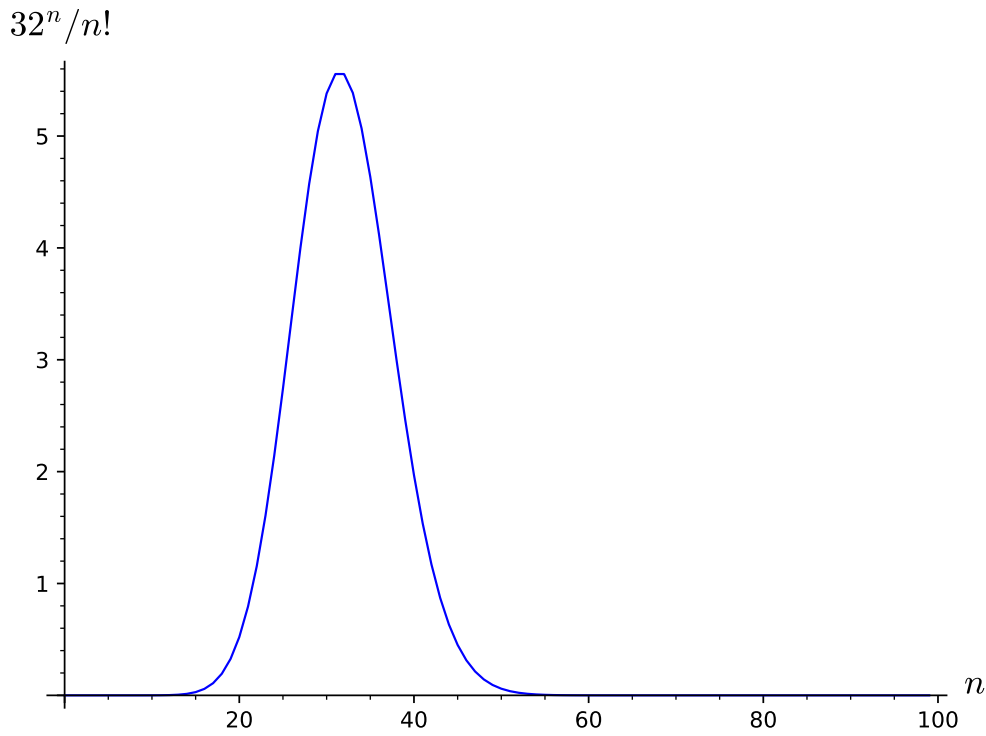


Рис. 2.1. График зависимости членов ряда $\exp t$ при $t = 32$ от номера члена, масштаб по оис ординат — 10^{12}

Теорема 9 (необходимый признак сходимости, признак Эйлера). Если ряд

$$a_0 + a_1 + \dots$$

сходится, то $|a_n|$ с ростом n становится произвольно малым.

Доказательство. По условию для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое N , что

$$\sum_{n=0}^M a_n, \quad \sum_{n=0}^{M+1} a_n, \quad (M > N)$$

отчаются друг от друга не более чем на ε . Но разность этих сумм равна a_{M+1} . Поэтому для любого ε найдется такое N , что $|a_M| < \varepsilon$ лишь только $M > N$. $\square$

Часто, при практическом счете, вычисляют сумму нескольких членов ряда и, заметив, что следующей член слишком мал или, напротив, слишком велик, спешат сделать вывод о сходимости или расходимости ряда. Такого рода суждения могут быть ошибочны.

Пример 3. Члены ряда экспоненты при $t = 32$ при изменении $n = 0$ до 30 растут быстро и весьма радикально, достигая значений порядка 10^{12} . Однако это ни сколько не препятствует сходимости ряда.

2.3. Ряд геометрической прогрессии

Числовой ряд

$$1, q, q^2, q^3, \dots$$

называют геометрической прогрессией. Когда n беспредельно возрастает, q^n стремится к бесконечности или к нулю в зависимости от того, больше $|q|$ единицы или меньше. По критерию Эйлера ряд

$$1 + q + q^2 + \dots$$

расходится при $|q| \geq 1$.

Обратимся к случаю $|q| < 1$. Поскольку

$$(1 + q + \dots + q^{M-1})(1 - q) = 1 + q + \dots + q^{M-1} - q(1 + q + \dots + q^{M-1}) = 1 - q^M,$$

верно

$$1 + q + \dots + q^{M-1} = \frac{1 - q^M}{1 - q}.$$

Отсюда следует неравенство

$$|1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^{M-1}| < \frac{1}{1 - q}. \quad (2.2)$$

Для нас существенно, что правая часть этого неравенства не зависит от M .

Пусть N — натуральное число и числа M_1, M_2 больше N , причем $M_2 > M_1$, тогда разность

$$1 + q + \dots + q^{M_1-1}$$

и

$$1 + q + \dots + q^{M_2-1}$$

можно оценить по модулю как

$$q^{M_1} + \dots + q^{M_2-1} = q^{M_1}(1 + q + \dots) < \frac{q^{M_2}}{1 - q} \leq \frac{q^N}{1 - q}.$$

Таким образом, эта оценка не зависит от M_1 и M_2 .

Поскольку при $|q| < 1$ величина q^n стремится к нулю, для любого $\varepsilon > 0$ можно подобрать такое N , что

$$\frac{q^N}{1 - q} \leq \varepsilon.$$

Следовательно, по критерию Коши существует такое вещественное число A , что

$$1 + q + \dots + q^{M-1}$$

отличается от A произвольно мало при всех достаточно больших M , то есть

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots = A.$$

Разумеется, из

$$1 + q + \dots + q^{M-1} = \frac{1 - q^M}{1 - q}$$

сразу видно, что

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots = \frac{1}{1 - q}.$$

Иными словами, ряд геометрической прогрессии сходится при $|q| < 1$ и его сумма равна

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots = \frac{1}{1 - q}.$$

Пример 4. Проиллюстрируем сходимость вычислениями при $q = \frac{1}{3}$.

<code>sage: q=1/3</code>	61
<code>sage: RR(1/(1-q))</code>	62
<code>1.5000000000000000</code>	63
<code>sage: RR(sum([q^n for n in range(10)]))</code>	64
<code>1.49997459736829</code>	65
<code>sage: RR(sum([q^n for n in range(20)]))</code>	66

1.49999999956980	67
<code>sage: RR(sum([q^n for n in range(30)]))</code>	68
1.499999999999999	69
<code>sage: RR(sum([q^n for n in range(42)]))</code>	70
1.500000000000000	71

Замечание. В прошлой главе мы видели, что в кольце $\mathbb{Q}[[t]]$ обратным к многочлену $1 - t$ будет ряд $1 + t + t^2 + \dots$. Теперь мы видим, что этот ряд сходится к $\frac{1}{1-t}$.

2.4. Число e

В качестве базового примера рассмотрим числовой ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots, \quad (2.3)$$

который получается из степенного ряда $\exp t$ при $t = 1$. Отметим его свойства.

1. Ряд (2.3) сходится. Чтобы доказать это, воспользуемся оценкой

$$\frac{1}{n!} < \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 2 \dots 2} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Пусть N — натуральное число и числа M_1, M_2 больше N , причем $M_2 > M_1$, тогда разность

$$\sum_{n=0}^{M_1} \frac{1}{n!}$$

и

$$\sum_{n=0}^{M_2} \frac{1}{n!},$$

то есть

$$\sum_{n=M_1+1}^{M_2} \frac{1}{n!},$$

можно оценить по модулю как

$$\sum_{n=M_1+1}^{M_2} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{M_1}} (1 + \frac{1}{2} + \dots) < \frac{1}{2^N} (1 + \frac{1}{2} + \dots).$$

Применяя оценку (2.2) при $q = \frac{1}{2}$, мы имеем

$$\frac{1}{2^N} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^{N-1}}.$$

Очевидно, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое N , что

$$\frac{1}{2^{N-1}} \leq \varepsilon.$$

При таком выборе N и любых M_1 и M_2 разность

$$\sum_{n=0}^{M_1} \frac{1}{n!}$$

и

$$\sum_{n=0}^{M_2} \frac{1}{n!}$$

будет меньше ε . Это означает, что сумма (2.3) сходится к некоторому вещественному числу. Это число называют числом e в честь Эйлера и интерпретируют как значение степенного ряда $\exp t$ при $t = 1$.

2. Число e лежит между 2 и 3:

$$2 < e < 3.$$

Первое неравенство сразу следует из определения:

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots > 2,$$

для доказательства первого неравенства достаточно оценить члены ряда сверху как

$$\frac{1}{n!} < \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 2 \dots 2} = \frac{1}{2^{n-1}},$$

тогда

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots,$$

ряд, стоящий слева — геометрический с $q = 1/2$, поэтому

$$e < 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3.$$

3. Число e более точно можно оценить так:

$$\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} < e < \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} + \frac{2}{(N+1)!}.$$

Для доказательства заметим, что остаток ряда

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{(N+1)!} \left(1 + \frac{1}{N+2} + \frac{1}{(N+2)(N+3)} + \dots \right)$$

можно оценить сверху как

$$\frac{1}{(N+1)!} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots \right) = \frac{1}{(N+1)!} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{(N+1)!}.$$

Напр., чтобы вычислить e с точностью до 10^{-2} , достаточно взять $N = 5$ членов:

```
sage: 2/factorial(4+1).n() 72
0.01666666666666667 73
sage: 2/factorial(5+1).n() 74
0.00277777777777778 75
```

При этом число e можно оценить так:

```
sage: sum([(1/factorial(m)).n() for m in range(5+1) 76
    ])
2.716666666666667 77
sage: sum([(1/factorial(m)).n() for m in range(5+1) 78
    ])+2/factorial(5+1)
2.719444444444444 79
```

В частности отсюда следует более слабое утверждение:

$$e = 2.71 \pm 0.01.$$

Тем же путем можно вычислить больше верных цифр. Константа e обычно защита в CAS:

```
sage: e.n() 80
2.71828182845905 81
sage: sum([(1/factorial(m)).n() for m in range(17)]) 82
2.71828182845904 83
sage: sum([(1/factorial(m)).n() for m in range(18)]) 84
2.71828182845905 85
```

4. Число e — иррациональное. Допустим противное: пусть e — рациональное число. Тогда найдется столь большое целое число $N > 1$, что $N!e$ — целое число. Но по предыдущему

$$\sum_{n=0}^N \frac{N!}{n!} < N!e < \sum_{n=0}^N \frac{N!}{n!} + \frac{2}{N+1}.$$

Все слагаемые слева — числа $\frac{N!}{n!}$ — целые, поэтому имеется два числа

$$N!e \quad \text{и} \quad \sum_{n=0}^N \frac{N!}{n!}$$

разность между которыми меньше

$$\frac{2}{N+1} < 1,$$

что невозможно.

Замечание. Приведенное выше доказательство иррациональности числа e принадлежит Фурье (1815 г.).¹ Долгое время предпринимались попытки выразить число e через целые числа при помощи радикалов или каких-то еще алгебраических операций. Но оказалось, что нельзя указать алгебраического уравнения с целыми коэффициентами, корнем которого было бы число e . Доказательство этого обстоятельства было открыто сравнительно

¹О квадратуре круга. С приложением истории вопроса, составленной Ф. Рудин. М.-Л., 1936. Стр. 78.

недавно в 1874 г. Шарлем Эрмитом (Charles Hermite; 1822–1901); классическое доказательство можно найти у Клейна², современное — у С. Ленга³. Число, которое не является корнем какого-либо алгебраического уравнения с целыми коэффициентами, называют трансцендентным. Число e стало первой константой, трансцендентность которой была строго доказана.

Элементы ряда для числа e являются рациональными числами, ряд удовлетворяет критерию Коши, но его сумма не является рациональным числом. Это означает, что критерий Коши не справедлив для рациональных чисел. Отсюда следует, что доказательство критерия Коши для $\mathbb{R}$ опирается на такие свойства поля $\mathbb{R}$, которые отсутствуют у поля $\mathbb{Q}$. В конце XIX века были созданы различные теории вещественных чисел, в каждой из которых заложена некоторая аксиома, из которой следует критерий Коши. Мы же примем его за аксиому. Заметим лишь, что с алгебраической точки зрения утверждение о существовании числа e является куда более спорным чем утверждение о существовании числа i . Первое опирается на доказательство пополнения поля $\mathbb{Q}$, для которого справедлив критерий Коши, что выходит за рамки алгебры, второе — на чисто алгебраическое доказательство существования факторкольца.

2.5. Степенные ряды как функции

Определение 4. Пусть степенной ряд

$$s = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

сходится при некоторых числовых значениях t , образующих некоторое множество G . Будем говорить, что этот ряд задает функцию, областью определения которой служит множество G : эта функция ставит в соответствие

²Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 1.

³Ленг С. Алгебра. М.: Мир, 1967. Добавление.

точке $b \in G$ сумму числового ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n b^n,$$

которую мы далее будем обозначать как $s(b)$ или $s|_{t=b}$.

Покажем, что ряд

$$\exp t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$$

мы можем рассматривать как функцию $\exp$, определенную при всех $t \in \mathbb{R}$ или даже всех $t \in \mathbb{C}$. В силу критерия Коши для этого достаточно доказать, что для любого заданного значения t и любого положительного значения ε найдется такое N , что суммы

$$\sum_{n=0}^M \frac{t^n}{n!} \tag{2.4}$$

при $M \geq N$ отличаются друг от друга не более чем на ε .

Пусть теперь t — произвольное вещественное или даже комплексное число. Тогда найдется такое целое число K , что

$$K \geq |t| < K + 1,$$

положим

$$q = \frac{|t|}{K + 1}, \quad 0 < q < 1.$$

При $n > K$

$$\frac{|t|^n}{n!} = \frac{|t|^K}{K!} \frac{|t|^{n-K}}{n(n-1)\dots(K+1)} < \frac{|t|^K}{K!} q^{n-K}.$$

Пусть $M_2 > M_1 \geq N > K$, тогда суммы

$$\sum_{n=0}^{M_1} \frac{t^n}{n!}$$

и

$$\sum_{n=0}^{M_2} \frac{t^n}{n!}$$

отличаются не более чем на величину

$$\sum_{n=M_1+1}^{M_2} \frac{t^n}{n!},$$

которую мы можем оценить сверху как

$$\frac{|t|^K}{K!} (q^{M_1+1-K} + \dots + q^{M_2-K})$$

или, еще грубее, как

$$\frac{|t|^K}{K!} \frac{q^{N-K+1}}{1-q}.$$

Поскольку с ростом n выражение q^n становится меньше любого заданного числа, всегда можно подобрать столь большое $N \geq K$, чтобы

$$\frac{|t|^K}{K!} \frac{q^{N-K+1}}{1-q}$$

было меньше заданной точности ε . Но тогда для любых $M_1, M_2 > N$ разность рассматриваемых сумм не превышает ε .

Поскольку в рядах для гиперболических и тригонометрических функциях стоят те же члены, но, возможно, с другими знаками, выписанные выше оценки справедливы и для них. Поэтому ряды $\exp t$, $\sinh t$, $\cosh t$, $\sin t$ и $\cos t$ мы можем рассматривать как функции, определенные при всех $t \in \mathbb{C}$.

2.6. Арифметические действия со степенными рядами

Пусть имеется два степенных ряда, скажем,

$$f = \sum b_n t^n, \quad g = \sum c_n t^n$$

и пусть они сходятся при $t = a$. Как элементы кольца формальных степенных рядов их можно складывать и умножать. Значения $f(a)$ и $g(a)$ тоже можно складывать и умножать как элементы рассматриваемого поля $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Кажется очевидным, что операцию подстановки $t = a$ и арифметические действия можно менять местами:

$$(f + g)|_{t=a} = f|_{t=a} + g|_{t=a}, \quad (f \cdot g)|_{t=a} = f|_{t=a} \cdot g|_{t=a}.$$

Однако в действительности второе из этих равенств доказать можно лишь при дополнительных предположениях о характере сходимости.

Проблема состоит в следующем. Для любого $\delta > 0$, конечно, найдется такое N , что при всяком $M \geq N$ и $t = a$

$$|[f]_M - f| < \delta, \quad |[g]_M - g| < \delta,$$

где квадратные скобки означают усечение ряда для t^M . Отсюда нетрудно получить оценку

$$|fg - [f]_M[g]_M| = |fg - [f]_Mg + [f]_Mg - [f]_M[g]_M| \leq |g|\delta + (|f| + \delta)\delta.$$

Нетрудно по заданному $\varepsilon > 0$ подобрать δ так, чтобы эта величина стала меньше ε . Однако нас интересует

$$|fg - [fg]_M|,$$

то есть нам нужно оценить разность

$$[fg]_M - [f]_M[g]_M,$$

которая состоит из членов порядка $M+1, \dots, 2M$. Малость этих слагаемых из сходимости рядов f и g не следует.

Определение 5. Говорят, что числовой ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

сходится абсолютно, если сходится ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|.$$

Разумеется, если ряд с модулями удовлетворяет критерию Коши, то ему удовлетворяет и ряд без модулей. Поэтому из абсолютной сходимости следует обычная, но не наоборот.

Теорема 10. Пусть два степенных ряда

$$f = \sum b_n t^n, \quad g = \sum c_n t^n$$

сходятся при $t = a$ абсолютно. Тогда $f + g$ и $f \cdot g$ тоже сходятся при $t = a$ абсолютно и

$$(f + g)|_{t=a} = f|_{t=a} + g|_{t=a}, \quad (f \cdot g)|_{t=a} = f|_{t=a} \cdot g|_{t=a},$$

Доказательство этой теоремы несколько длинно и приведено, например, в лекция А. Гурвица⁴.

К нашей большой радости в доказательстве сходимости рядов для $\exp t$, $\sinh t$, $\cosh t$, $\sin t$ и $\cos t$ каждый член ряда оценивается по модулю, поэтому в действительности была доказана абсолютная сходимость этих рядов.

2.7. Свойства экспоненты

Для экспоненты как степенного ряда была доказана теорема сложения

$$\exp(at) \exp(bt) = \exp((a + b)t).$$

Ряды $\exp(at)$ и $\exp(bt)$ сходятся абсолютно при $t = 1$. В силу теоремы 10 произведение $\exp(at) \exp(bt)$ сходится абсолютно при $t = 1$ к значению $\exp((a + b)t)$ при $t = 1$:

$$\exp(a) \exp(b) = \exp(a + b).$$

Это и есть теорема сложения для экспоненты в обычном школьном смысле.

Из нее можно вывести все остальные свойства экспоненты.

1. Для всякого $a \in \mathbb{C}$ верно

$$\exp(a) \exp(-a) = 1.$$

2. При всех вещественных значениях a верно

$$\exp(a) > 0.$$

⁴Гурвиц А. Теория функций. Гл. 1

При $a \geq 0$ все члены ряда $\exp a$ положительные и поэтому их сумма тоже.

При $a < 0$ в силу п.1

$$\exp(a) = \frac{1}{\exp(-a)} > 0.$$

В частности уравнение $\exp(t) = 0$ не имеет корней.

3. При $r \in \mathbb{Q}$ верно

$$\exp(r) = e^r. \quad (2.5)$$

Для натуральных значений переменной t эта формула сразу следует п. 1:

$$\exp(2) = \exp(1 + 1) = e \cdot e = e^2, \dots$$

Если $t = m/n$, где n, m — натуральные числа, то положительное число $\exp(m/n)$ удовлетворяет уравнению

$$x^n = e^m$$

в силу п. 1:

$$\exp(m/n)^n = \exp(m/n + \dots + m/n) = \exp(m) = e^m.$$

Положительный корень этого уравнения в элементарной математике и обозначают как $e^{m/n}$. Наконец, если $t = -m/n$, то в силу п. 1

$$\exp(-m/n) = \frac{1}{\exp(m/n)} = \frac{1}{e^{m/n}} = e^{-m/n}.$$

Таким образом, формула (2.5) верна при всех рациональных знаменателях x .

Традиционно считают, что формула (2.5) справедлива для всех тех значений r , для которых ряд (2.1) сходится, в том числе и для всех вещественных значений. При этом равенство

$$e^x = \exp(x)$$

принимают за определение.

Замечание. В дальнейшем появятся не только $e^{\sqrt{2}}$, но и e^A , где A — квадратная матрица. Разумеется, при этом никто не перемножает число e на A раз.

2.8. Ошибка округления

Если необходимо просуммировать большое число членов, возникает соблазн каждый из членов превратить в десятичную дробь и складывать уже десятичные дроби. При этом экономятся ресурсы компьютера и время, однако накапливается ошибка округления.

Например, мы можем вычислить $\sin 32$ как сумму 100 членов ряда для синуса:

```
sage: RR(sum([(-1)^n*32^(2*n+1)/factorial(2*n+1) for  
            n in range(50)]))
```

```
0.551426671118916
```

Этот ответ правильный:

```
sage: RR(sin(32))
```

```
0.551426681241691
```

Однако, если мы превратим слагаемые в десятичные дроби сразу, то получим

```
sage: sum([RR((-1)^n*32^(2*n+1)/factorial(2*n+1))  
          for n in range(50)])
```

```
0.552008761698294
```

Хорошо видна ошибка в 3-м знаке после запятой. Эта ошибка не связана с усечением ряда по сотне членов:

```
sage: sum([RR((-1)^n*32^(2*n+1)/factorial(2*n+1))  
          for n in range(100)])
```

```
0.552008771821069
```

```
sage: sum([RR((-1)^n*32^(2*n+1)/factorial(2*n+1))  
          for n in range(200)])
```

```
0.552008771821069
```

Это ошибка округления. На рис. 2.1 видно, что среди слагаемых ряда есть

очень большие числа, которые к тому же идут с разными знаками.

Домашнее задание

Теоретические задания

- 1) Дайте определение сходимости числового ряда. Чему равна сумма числового ряда?
- 2) Сформулируйте критерий Коши
- 3) Докажите, что $\sin 1$ — вещественное число.
- 4) Докажите, что $\sinh t$ сходится при всех вещественных t .
- 5) Докажите основное тригонометрическое тождество $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$ для любого вещественного a
- 6) Докажите, что $|\sin a| \leq 1$ при любом вещественном a .
- 7) Докажите основное гиперболическое тождество $\cosh^2 a - \sinh^2 a = 1$ для любого вещественного a
- 8) Докажите, что $e^i = \cos 1 + i \sin 1$.
- 9) Докажите, что число членов в ряде для $\exp t$, необходимых для вычисления этого выражения при $|t| \leq 1$ с точностью ε , не превосходит числа членов, необходимых для вычисления e с той же точностью.

Практические задания

- 1) Вычислите число e при помощи ряда с точностью до 10^{-9} .
- 2) Вычислите число $\sin 1$ при помощи ряда с точностью до 10^{-5} .
- 3) Вычислите $e^{2.1}$ при помощи теоремы сложения ($e^{2.1} = e^2 \cdot e^{0.1}$).
- 4) Проверьте прямым вычислением значений рядов основное тригонометрическое тождество при $t = 2$.

- 5) Проверьте прямым вычислением значений рядов основное гиперболическое тождество при $t = 2$.
- 6) Сколько членов нужно взять в ряде для $\cos 32$, чтобы получить ту десятичную дробь, которую дает `RR(cos(32))`?
- 7) (*) В Sage имеется встроенная функция `sin`. Позволяет ли конструкция `RealField(N)(sin(1/10))` вычислить значение $\sin \frac{1}{10}$ с точностью до ошибки округления, которая определяется числом бит, отведенных на это число?

Глава 3.

Трансцендентные уравнения

3.1. Корни уравнения

Пусть f — некоторое символьное выражение, которое зависит от одной переменной x и при $a \leq x \leq b$ оно принимает вещественные значения. Допустим, что график функции $y = f(x)$ на этом сегменте может быть проведен одним движением руки, не отрывая карандаша от бумаги. Такую функцию называют непрерывной.

С этой точки зрения кажется очевидным, что справедлива следующая теорема.

Теорема 11. Если функция f непрерывна на отрезке $a \leq x \leq b$, а $f(a)$ и $f(b)$ имеют различные знаки, то на этом отрезке уравнение $f(x) = 0$ имеет хотя бы один вещественный корень.

Например, уравнение

$$x^2 = 2$$

имеет один корень на отрезке $1 < x < 2$, поскольку $f(x) = x^2 - 2$ принимает разные знаки при $x = 1$ и $x = 2$. Этот корень, конечно, обозначают как $\sqrt{2}$.

Весьма давно был предложен способ, позволяющей находить приближенно корни уравнения, существование которых гарантирует теорема 11.

3.2. Дихотомия

Простейший способ отыскать корень уравнения

$$f(x) = 0$$

называется методом деления отрезка пополам и состоит в следующем. Положим

$$x_0 = a, \quad y_0 = b$$

и поделим этот отрезок пополам. Если в середине отрезка

$$x = \frac{x_0 + y_0}{2}$$

и на левом конце $x = x_0$ функция имеет разные знаки, то уравнение имеет корень на отрезке, концами которого служат

$$x_1 = x_0, \quad y_1 = \frac{x_0 + y_0}{2};$$

в противном случае корень имеется на отрезке с концами

$$x_1 = \frac{x_0 + y_0}{2}, \quad y_1 = y_0.$$

Поделив этот отрезок пополам еще раз, получим отрезок $x_2 < x < y_2$ длины $\frac{b-a}{2^2}$, на котором лежит корень и т.д. В итоге для одного из корней уравнения получается такая оценка:

$$x_n \leq x \leq y_n, \quad y_n - x_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Таким образом, за n ходов мы можем найти корень уравнения точно до $\frac{b-a}{2^n}$. Увеличивая n , мы можем вычислить корень с любой заданной точностью.

Листинг 3.1. Вычисление корня делением отрезка пополам

```
def dichotomy(f, a, b, epsilon):  
    if len(f.variables())==1:  
        x=f.variables()[0]
```

```

else :
    return 'error '
if f.subs([x==a])==0:
    return a
if f.subs([x==b])==0:
    return b
if f.subs([x==a])*f.subs([x==b])>0:
    return 'error '
while abs(b-a)>2*epsilon:
    c=(a+b)/2
    if f.subs([x==c])==0:
        return c
    if f.subs([x==a])*f.subs([x==c])<0:
        b=c
    else :
        a=c
return (a+b)/2

```

Реализация метода дихотомии в Sage представлена в листинге 3.1. Аргументами функции `dichotomy` служат f , концы рассматриваемого отрезка a и b и точность ε , с которой нужно вычислить корень уравнения $f(x) = 0$. Мы, конечно, не сохраняем элементы рядов $x_0, x_1, \dots$ и $y_0, y_1, \dots$, а записываем x_n как a , а y_n как b . Вычисление элементов этих рядов идет до тех пор, пока разность $y_n - x_n$ не станет меньше 2ε . Как только эта разность стала меньше 2ε , функция возвращает число $\frac{x_n+y_n}{2}$.

Это число отличается от истинного корня уравнения не более чем на ε . В самом деле, в силу теоремы 11, на отрезке $[x_n, y_n]$, длина которого меньше 2ε , имеется истинный корень уравнения, который отличается от середины этого отрезка не более чем на половину его длины, то есть меньше чем ε .

Пример 5. Для уравнения $x^2 = 2$ на отрезке $1 < x < 2$ с точностью до $\varepsilon = 0.001$ мы имеем:

```

sage: load('sage/dichotomy.sage') 96
None 97
sage: dichotomy(x^2-2,1,2,0.001) 98
1449/1024 99
sage: RR(dichotomy(x^2-2,1,2,0.001)) 100
1.41503906250000 101
sage: RR(sqrt(2)) 102
1.41421356237310 103

```

Хорошо видно, что мы получаем значение $\sqrt{2}$ с ошибкой в 3-м знаке после запятой.

Метод дихотомии очень неприхотлив и позволяет, в частности, получать приближенно корни алгебраических уравнений любой степени. Мы можем его сравнить со стандартным, которым мы много раз пользовались в курсе алгебры.

Пример 6. Для уравнения $x^5 + x + 1 = 0$ на отрезке $-2 < x < 2$ с точностью до $\varepsilon = 0.0001$ мы имеем:

```

sage: f=x^5+x+1 104
sage: RR(dichotomy(f,-2,2,0.0001)) 105
-0.754821777343750 106
sage: RR(RR(dichotomy(f,-2,2,0.0001))) 107
-0.754821777343750 108
sage: QQ[x](f).roots(AA,multiplicities=False) 109
[-0.7548776662466928?] 110

```

Хорошо видно, что мы получаем значение для корня с ошибкой в 5-м знаке после запятой, 4-ый определился правильно.

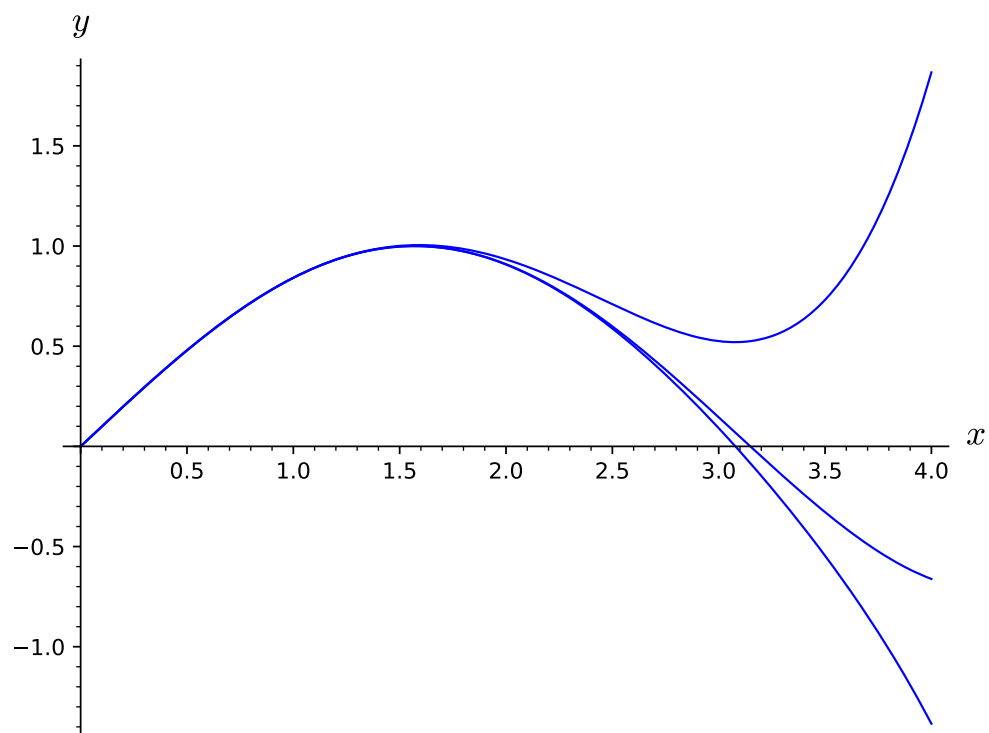


Рис. 3.1. График сумм первых 3, 4 и 5 членов ряда для $\sin x$.

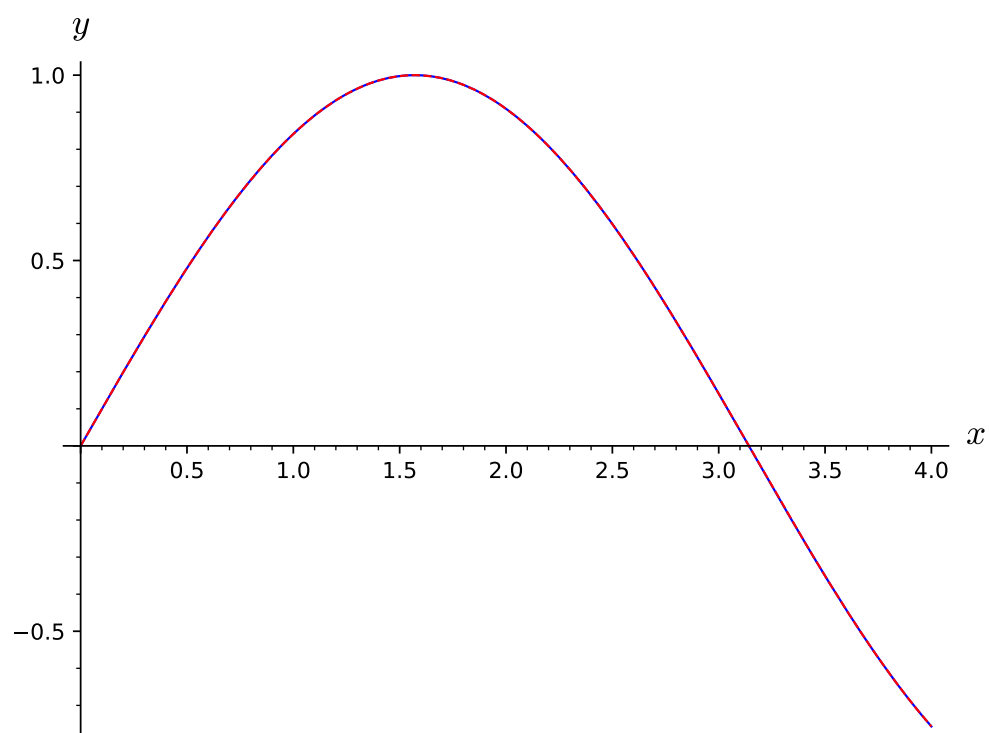


Рис. 3.2. График $\sin x$ как суммы 7 членов.

3.3. Число π

Примем по определению, что число π — наименьший положительный корень уравнения

$$\sin x = 0.$$

Чтобы вычислить это число, построим график синуса на интервале $0 < x < 4$.

С этой целью вспомним, что

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

взяв в этом ряде 3, 4 и 5 членов, построим графики получившихся многочленов, см. рис. 3.1. Уже из этого рисунка понятен характерный масштаб по оси ординат, все значения лежат между 1 и небольшим отрицательным числом. Следовательно, если мы вычислим значения синуса с точностью $\varepsilon = 0.01$, мы не сможем заметить эту ошибку на графике.

Пусть $M_2 > M_1 \geq N$, тогда разность сумм

$$\sum_{n=0}^{M_1} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

и

$$\sum_{n=0}^{M_2} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

можно очень грубо оценить по модулю как

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{4^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

и еще грубее как

$$\sum_{n=2N+1}^{\infty} \frac{4^n}{n!} = e^4 - \sum_{n=0}^{2N} \frac{4^n}{n!}$$

Зная с хорошей точностью число e , мы можем подобрать такое N , чтобы эта величина была меньше заданного нам $\varepsilon = 0.01$:

```
sage: RR(e^4-sum([4^n/factorial(n) for n in range
(13)])) 111
```

```
0.0149444321608598 112
```

```
sage: RR(e^4-sum([4^n/factorial(n) for n in range
(14)])) 113
```

```
0.00416739027270552 114
```

Значит, 7 членов нам обеспечат требуемую точность на всем интервале $0 < x < 4$:

$$\sin x \simeq \sum_{n=0}^7 (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

График многочлена, стоящего в правой части, представлен на рис.3.2 и он, с графической точностью, совпадает с графиком, полученным при помощи встроенной в Sage функции `sin`. Хорошо видно, что, во-первых, такой график можно провести не отрывая руки от бумаги, а, во-вторых, на отрезке $3 < x < 4$ имеется корень, который и называется числом π .

Найдем его методом дихотомии.

```
sage: f=sum([(-1)^n*x^(2*n+1)/factorial(2*n+1) for n
in range(7)]) 115
```

```
sage: RR(dichotomy(f,3,4,0.1)) 116
```

```
3.187500000000000 117
```

```
sage: RR(dichotomy(f,3,4,0.01)) 118
```

```
3.148437500000000 119
```

```
sage: RR(dichotomy(f,3,4,0.001)) 120
```

```
3.141601562500000 121
```

```
sage: RR(dichotomy(f,3,4,0.000001)) 122
```

```
3.14161396026611 123
```

Нетрудно видеть, что мы получили с некоторой точностью известное значения для числа π , однако повышение точности дихотомии не приводит к уточнению значения. Так происходит от того, что используемое выражение

для синуса позволяет вычислять синус с точностью, которую мы оценили в $\varepsilon = 0.01$. Если значения $|f(x_n)|$ или $|f(y_n)|$ становятся меньше $\varepsilon = 0.01$, то знак $f(x_n)$ или $f(y_n)$ может быть определен с ошибкой и мы выберем другой интервал. Поэтому в этом случае вычисления нужно или остановить, или уточнить выражение для синуса.

Однако это наблюдение заставляет усомниться в корректности применения теоремы 11 к уравнению $\sin x = 0$. Где гарантия, что при изменении масштаба непрерывный гладкий график синуса не превратится в нечто очень замысловато разрывное? Что на самом деле надо доказать, чтобы без зазрения совести применять метод дихотомии?

3.4. Обоснование метода деления отрезка пополам

Начнем с того, что в пред. разделе мы построили два ряда вещественных чисел

$$x_0, x_1, x_2, \dots, \quad y_0, y_1, y_2, \dots,$$

их часто называют последовательностями чисел. Мы надеемся, что обе последовательности из пред. раздела сходятся к корню уравнения в смысле следующего определения.

Определение 6. Множество точек вещественной прямой, удовлетворяющих неравенству $|x - a| < \varepsilon$, называют ε -окрестностью точки a .

Определение 7. Точка a вещественной прямой называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если вне какой угодно окрестности этой точки имеется разве лишь конечное число точек последовательности. При этом пишут

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{или, короче,} \quad a_n \rightarrow a$$

и воображают, как с ростом n точки a_n все ближе и ближе подходят к a или, иными словами, как последовательность сходится к a .

Напр., что последовательность

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

имеет своим пределом нуль.

В определении не сказано, что предел у последовательности может быть только один, поскольку это легко доказать от противного. Допустим, что последовательность $\{a_n\}$ имеет два различных предела — a и a' . У этих двух точек можно указать непересекающиеся окрестности U и U' . Поскольку $a_n \rightarrow a$, вне U лежит лишь конечное число элементов последовательности, и, коль скоро U и U' не пересекаются, лишь эти элементы попадают в U' . Поэтому точка a' имеет окрестность вне которой лежит бесконечное число элементов последовательности, что противоречит определению предела.

Арифметические свойства операции вычисления предела можно собрать в одну теорему.

Теорема 12. Если

$$a_n \rightarrow a \quad \text{и} \quad b_n \rightarrow b,$$

то

$$a_n \circ b_n \rightarrow a \circ b$$

для любого из 4-х арифметических действий.

Доказательство. Для примера докажем утверждение теоремы для умножения. Сколь бы малое число $\varepsilon > 0$ мы не взяли, все элементы последовательности a_n , начиная с некоторого номера, попадают в $|x - a| < \varepsilon$, а все элементы второй последовательности — в $|x - b| < \varepsilon$, поэтому

$$|a_n b_n - ab| = |a_n(b_n - b) + (a_n - a)b| < (a + \varepsilon)\varepsilon + \varepsilon(b + \varepsilon) = (a + b + 2\varepsilon)\varepsilon.$$

Для любой окрестности U точки ab можно подобрать столь малое ε , что область

$$|x - ab| < (a + b + 2\varepsilon)\varepsilon$$

помещается в ней целиком, а стало быть, в U лежат все элементы последовательности a_nb_n . $\square$

Любой численный метод отыскания корня уравнения $f(x) = 0$ представляет собой некоторый алгоритм, по которому находятся элементы последовательности $a_1, a_2, \dots$, и надеются на то, что при замене корня a на a_N не делается заметная ошибка в том случае, если N велико. Проще всего последнее свойство интерпретировать в том смысле, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

и $f(a) = 0$.

То, что обе последовательности, построенные по методу дихотомии, сходятся, проще всего усмотреть из след. принципа.

Аксиома 1 (о монотонной последовательности). Монотонно возрастающая ограниченная сверху последовательность сходится. Аналогично, монотонно убывающая ограниченная снизу последовательность сходится.

Последовательность $x_0, x_1, \dots$ монотонно возрастает:

$$x_{n+1} \geq x_n$$

и ограничена сверху:

$$x_n \leq b.$$

Поэтому она имеет некоторый предел c' . Аналогично, последовательность $y_0, y_1, \dots$ монотонно убывает и ограничена снизу константой a , поэтому она имеет своим пределом некоторой число c'' .

Пределы c' и c'' обеих последовательностей совпадают. Тогда они имеют две не пересекающиеся окрестности. В первой лежат все точки x_n , начиная с некоторого номера, а во второй — все точки y_n . Но тогда расстояние между x_n и y_n все время остается больше некоторой положительной величины — расстоянием между правой границей первой окрестности и левой границей второй. Это входит в противоречие с тем, что $|y_n - x_n| = \frac{|b-a|}{2^n} \rightarrow 0$.

Таким образом мы доказываем, что обе последовательности имеют один и тот же предел, обозначим его как c .

Остается доказать, что этот предел является корнем уравнения $f(x) = 0$. По построению последовательностей очевидно, что

$$f(x_0), f(x_1), \dots$$

имеют один знак, скажем плюс. Если график $y = f(x)$ проведен одним движением руки, из $x_n \rightarrow c$ следует, что $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Поэтому из $f(x_n) \geq 0$ следует $f(c) \geq 0$. По тем же причинам

$$f(y_0), f(y_1), \dots$$

имеют другой знак, поэтому предел этой последовательности $f(c) \leq 0$. Это означает, что $f(c) = 0$.

Отсюда можно сделать три важных вывода.

Во-первых, представленное размышление дает доказательство теоремы 11. При этом мы опять превратили способность вычислить нечто приближенно в доказательство его существования.

Во-вторых, мы доказали сходимость метода дихотомии в условиях теоремы 11.

В-третьих, мы увидели, как можно сформулировать понятие непрерывности, не отсылая к процессу построения графика руками.

Определение 8. Функция f называется непрерывной на множестве M , если для любой последовательности $\{a_n\}$ из $a_n \rightarrow a \in M$ следует, что $f(a_n) \rightarrow f(a)$.

Домашнее задание

Теоретические задания

- 1) Сформулируйте определение предела последовательности.
- 2) Сформулируйте определение непрерывности функции.

3) Сформулируйте теорему о корне уравнения $f(x) = 0$.

4) Опишите метод дихотомии

Практические задания

1) Дано уравнение

$$6x^5 - 75x^4 + 340x^3 - 675x^2 + 548x - 120 = 0$$

а) Найдите его корни в Sage по методу `root`.

б) Выберите интервал $[a, b]$ так, чтобы найти по методу дихотомии наименьший корень.

в) Выберите интервал $[a, b]$ так, чтобы найти по методу дихотомии наибольший корень.

2) Уравнение

$$\prod_{n=0}^N (x - n) = 0$$

имеет только целые корни. Однако,

```
sage: f=SR(ZZ[x](prod([x-n for n in range(30)]))) 124
```

```
sage: RR(dichotomy(f,1.0,10.0,10^-10)) 125
```

```
7.95803225371492 126
```

Почему ошибка сильно больше заданной точности? Как это исправить?

3) Используя ряд для экспоненты, найдите корень уравнения

$$e^x = 2$$

с точностью $\varepsilon = 0.01$. Сравните с точным решением $\ln 2$.

4) Используя ряд для косинуса, найдите первый положительный корень уравнения

$$\cos x = 0$$

с точностью $\varepsilon = 0.01$. Сравните с точным решением.

- 5) С какой максимальной точностью можно вычислить число π как корень уравнения $\sin x = 0$, используя приближение

$$\sin x \simeq \sum_{n=0}^{10} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Считаем, что `pi.n(digits=10^2)` дает верный ответ.

- 6) Можно ли вычислить π как корень уравнения $\sin x = 0$ с точностью 10^{-10} , если использовать встроенную в Sage функцию `sin`?
- 7) Модифицируйте функцию `dichotomy` так, чтобы цикл останавливался при исчерпании точности вычисления f .
- 8) Нам известно, что π — наименьший положительный корень уравнения $\sin \pi = 0$. Также нам известны теоремы сложения для синуса и косинуса. Докажите, что:

а) $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

б) $\sin \pi n = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$

в) $\sin(x + 2\pi) = \sin x$

г) $\cos(x + 2\pi) = \cos x$

- 9) (*) Докажите, что при $x \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$, синус не равен нулю.

Глава 4.

Обратные функции

4.1. Мажоранта и непрерывность ряда

Пусть имеется ряд функций

$$f_0(x), f_1(x), \dots \quad (4.1)$$

и пусть имеется такая последовательность чисел

$$c_0, c_1, \dots, \quad (4.2)$$

что при всех рассматриваемых x верно

$$|f_n(x)| \leq c_n.$$

Тогда ряд (4.2) называется мажорантой для ряда (4.1).

Например, при $|x| \leq r$

$$\frac{x^n}{n!} \leq \frac{r^n}{n!}.$$

Поэтому мажорантой для ряда $\exp x$ будет ряд для $\exp r$. Этот же ряд можно использовать как мажоранту для $\sin x$, $\cos x$ и т.п.

Неравенство

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

нельзя считать очевидным, поскольку оно в элементарной математике было доказано для конечного числа членов. Правильнее сказать, что

$$\left| \sum_{n=N+1}^M f_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

верно для любого $M > N$. Поэтому суммы

$$\sum_{n=0}^M f_n(x)$$

отличают друг от друга не более чем

$$\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n.$$

Если сумма ряда мажоранты сходится, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое N , что эта величина меньше ε . Но тогда суммы

$$\sum_{n=0}^M f_n(x)$$

отличают друг от друга не более чем на ε . Это означает, что сумма ряда (4.1) сходится при всех рассматриваемых x по критерию Коши.

Однако, на самом деле, из сходимости мажоранты следует нечто большее: ошибка при вычислении суммы ряда (4.1) при выборе некоторого числа слагаемых меньше ошибки в вычислении суммы ряда для мажоранты. При построении графика с точностью $\varepsilon > 0$ мы можем подобрать такое число N членов ряда для мажоранты, чтобы ошибка в ее вычислении была меньше ε и это гарантирует нам вычисление суммы ряда как суммы N членов с той же точностью.

Например, взяв 10 членов в ряде для $\exp 1$ мы можем гарантировать точность в $3 \cdot 10^{-7}$:

```
sage: RR(e-sum([1/factorial(n) for n in range(10)])) 127
3.02885852843104e-7 128
```

Это означает, что сохранив в рядах для $\exp x, \sin x, \dots$ члены до 10, мы можем гарантировать точность в вычислении до этой же величины на всем отрезке $|x| \leq 1$.

Теорема 13. Пусть ряд (4.1) образован непрерывными функциями и допускает сходящуюся мажоранту, тогда сумма этого ряда — непрерывная функция.

Доказательство. Пусть имеется сходящаяся последовательность $x_m \rightarrow c$. Нам нужно доказать, что тогда последовательность $f(x_m) \rightarrow f(c)$.

Зададимся произвольным $\varepsilon > 0$. Поскольку мажоранта сходится, то имеется такое N , что

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} c_n \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Ключевой момент здесь в том, что N не зависит от x . При всех рассматриваемых x мы можем считать, что ошибка в равенстве

$$f(x) \simeq \sum_{n=0}^N f_n(x)$$

меньше $\frac{\varepsilon}{3}$. Но тогда разность

$$|f(c) - f(x_m)|$$

отличается от

$$\sum_{n=0}^N |f_n(c) - f_n(x_m)|$$

не более чем на $\frac{2}{3}\varepsilon$.

В силу непрерывности членов ряда (4.1), $f_0(x_m)$ сходится к $f_0(c)$, $f_1(x_m)$ сходится к $f_1(c)$ и т.д. Поэтому найдется такое M , что

$$|f_0(x_m) - f_0(c)| \leq \frac{\varepsilon}{3(N+1)}, \dots, |f_N(x_m) - f_N(c)| \leq \frac{\varepsilon}{3(N+1)}$$

Но тогда

$$\sum_{n=0}^N |f_n(c) - f_n(x_m)|$$

меньше $\frac{\varepsilon}{3}$, а разность $|f(c) - f(x_m)|$ меньше ε . Таким образом, найдется такое M , что $|f(c) - f(x_m)|$ меньше ε при всех $m \geq M$. Это и означает, что $f(x_m) \rightarrow f(c)$. В силу произвольности выбора последовательности $\{x_m\}$ это в свою очередь означает, что f — непрерывная функция. $\square$

Поскольку при $|x| \leq r$ неравенство

$$\frac{x^n}{n!} \leq \frac{r^n}{n!}$$

дает мажоранту для $\exp x$, $\sin x$, $\cos x$, $\sinh x$ и $\cosh x$ все эти функции непрерывны в этой области. Выбирая r произвольно большим, мы видим, что они непрерывны всюду.

Таким образом, все степенные ряды, полученные нами при решении дифференциальных уравнений в формальных степенных рядах, оказались непрерывными всюду. Однако при построении их графиков следует помнить, что величина интервала $|x| \leq r$ определяет число членов, которые надо удержать в ряде для сохранения заданной точности. На наличие непрерывности r никак не влияет.

4.2. Логарифм

Рассмотрим уравнение

$$e^x = a$$

над полем $\mathbb{R}$. Поскольку $e^x > 0$ при $x \in \mathbb{R}$, это уравнение не имеет корней при $a \leq 0$. Пусть $a > 0$. Поскольку $e > 1$, найдется такое целое число q , что $e^q > a$, и такое целое число p , что $e^p < a$. Поэтому функция $f(x) = e^x - a$ непрерывна на отрезке $[p, q]$ и принимает на его концах разные знаки. Следовательно, уравнение имеет хотя бы один корень на этом отрезке.

Остается заметить, что из теоремы сложения следует, что e^x — монотонная функция. В самом деле, пусть приращение $\Delta x > 0$, тогда

$$e^{\Delta x} > 0,$$

откуда, в силу теоремы сложения,

$$e^{x+\Delta x} = e^x e^{\Delta x} > e^x.$$

Поэтому рассматриваемое уравнение имеет единственный корень, как бы мы не увеличивали длину отрезка $[p, q]$ новый корень появиться не может.

По определению, функцию, которая положительному вещественному числу y ставит в соответствие корень уравнения

$$e^x = y,$$

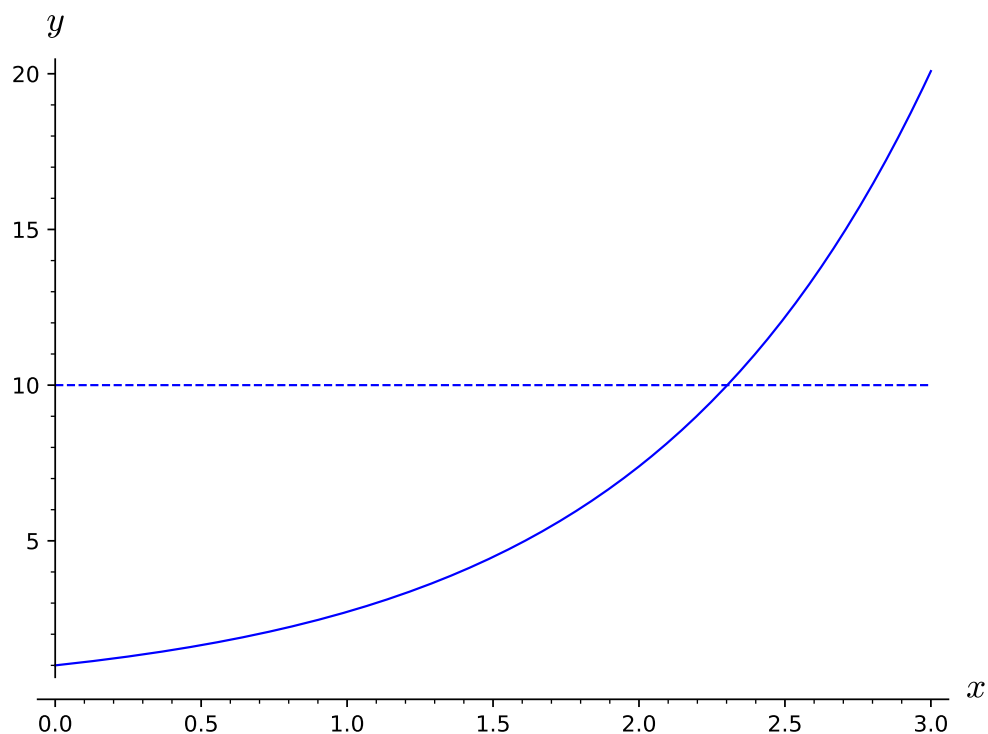


Рис. 4.1. График экспоненты.

называют логарифмом y и пишут $\ln y$. Ее множество определения — положительные числа, множество значений — все вещественные числа.

Логарифм числа можно вычислить методом деления отрезка пополам.

Пример 7. Пусть требуется найти $\ln 10$. Для этого нужно решить уравнение

$$e^x = 10.$$

Шаг 1. Подбираем концы отрезка. При $e^0 = 1 < 10$, значит берем $p = 0$ и ищем второй коней перебором: $e < 10$, $e^2 < 10$, $e^3 > 10$. Берем $q = 3$. Шаг 2. Ищем решение уравнения на отрезке $[0, 3]$ с точностью 10^{-3} :

<code>sage: load('sage/dichotomy.sage')</code>	129
<code>None</code>	130
<code>sage: RR(dichotomy(e^x-10,0,3,0.001))</code>	131
<code>2.30200195312500</code>	132

Сравниваем со встроенным ответом:

sage: RR(ln(10))

133

2.30258509299405

134

Видно, что в заданную точность мы вполне уложились. Впрочем, прикинуть искомое значение можно и по графику 4.1.

Логарифм — функция обратная к экспоненте: уравнения

$$y = e^x \quad \text{и} \quad \ln y = x$$

эквивалентны. При этом

$$e^{\ln a} = a, \quad \ln e^b = b.$$

Подставим в теорему сложения

$$e^{a+b} = e^a e^b$$

значения

$$a = \ln x, \quad b = \ln y.$$

Подучим

$$e^{\ln x + \ln y} = xy.$$

Отсюда получается важная формула

$$\ln x + \ln y = \ln xy.$$

В былые времена в широком употреблении были механические приборы для вычисления логарифма и экспоненты — логарифмическая линейка и ее разнообразные аналоги. Они позволяли быстро умножения и возведения в степень.

Пусть требуется возвести число a в рациональную степень $r = n/m$. По определению

$$(a^r)^m = a^n$$

В силу найденного свойства логарифма

$$\ln a^n = n \ln a, \quad m \ln a^r = \ln a^n$$

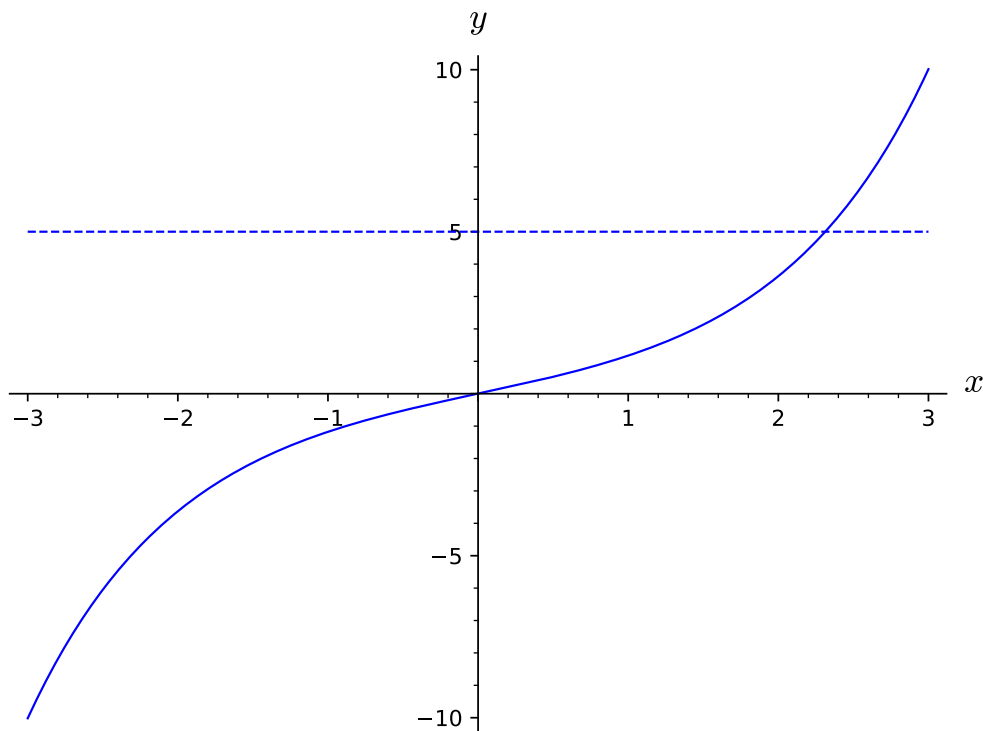


Рис. 4.2. График $y = \sinh x$.

Отсюда

$$a^r = e^{r \ln a}.$$

Таким образом, возведение в степень и даже извлечение корня можно свести к вычислению логарифма, экспоненты и умножению. Например, $\sqrt{2}$ можно вычислить так:

```
sage: RR(exp(ln(2)/2))
```

135

```
1.41421356237310
```

136

4.3. Гиперболический арксинус

По определению

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

По графику 4.2 нетрудно понять, что уравнение

$$\sinh x = a$$

над полем $\mathbb{R}$ имеет один единственный корень.

Однако его можно найти и без отсылки к графику, сведя все к вычислению логарифма. Ряд для $\sinh x$ состоит из нечетных членов ряда для экспоненты и поэтому

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Положим $u = e^x$, тогда наше уравнение превратится в

$$u - \frac{1}{u} = 2a$$

или

$$u^2 - 2au - 1 = 0.$$

Это квадратное уравнение имеет два корня

$$u = a \pm \sqrt{a^2 + 1}.$$

Но один из них отрицательный и поэтому

$$e^x = a \pm \sqrt{a^2 + 1}$$

имеет вещественный корень только при выборе знака плюс. В итоге, уравнение

$$\sinh x = a$$

над полем $\mathbb{R}$ имеет один единственный корень, а именно:

$$x = \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}).$$

Пример 8. Корнем уравнения

$$\sinh x = 5$$

будет

$$x = \ln(5 + \sqrt{26}),$$

который примерно равен

`sage: a = 5`

137

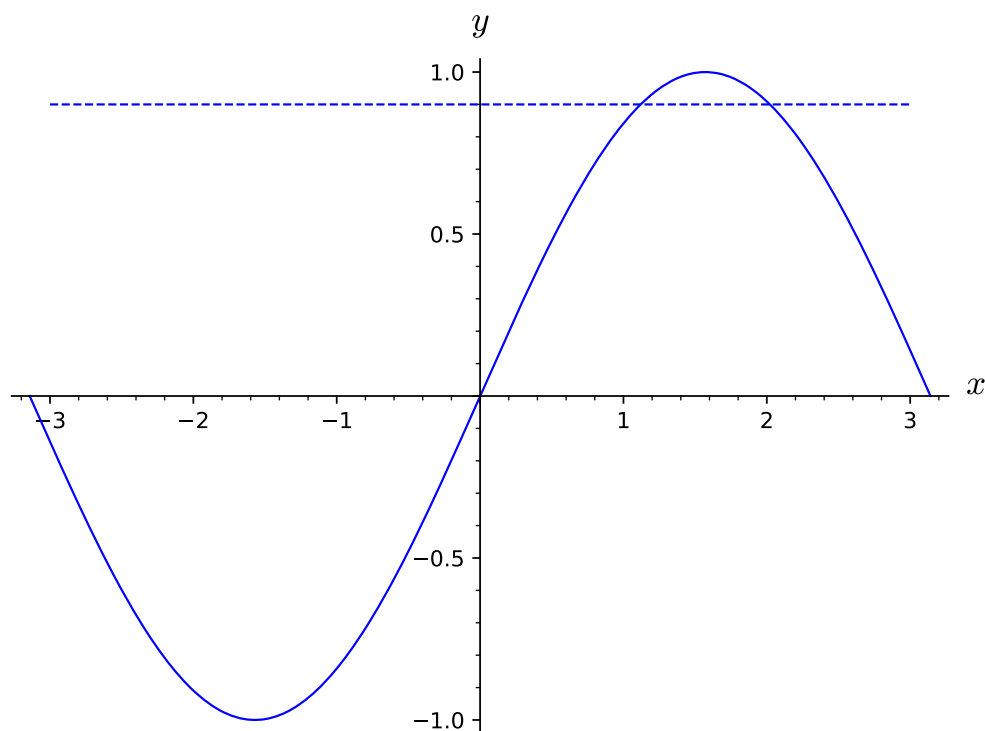


Рис. 4.3. График $y = \sin x$ за один период.

`sage: R(ln(a+sqrt(a^2+1)))`

138

R Interpreter

139

По определению, функцию, которая вещественному числу y ставит в соответствие корень уравнения

$$\sinh x = y,$$

называют гиперболическим арксинусом числа y и пишут $\operatorname{arcsinh} y$. Ее множество определения — все вещественные числа, множество значений — все вещественные числа. При этом,

$$\operatorname{arcsinh} y = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}).$$

4.4. Тригонометрический арксинус

По определению

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

Мы знаем, что при $x \in \mathbb{R}$ верна оценка $|\sin x| \leq 1$, поэтому уравнение

$$\sin x = a$$

имеет решения над полем $\mathbb{R}$ только при $|a| \leq 1$. Поскольку $\sin x$ имеет период 2π , таковых будет бесконечно много. На рис. 4.3 представлен график синуса за один период. По этому графику хорошо видно, что уравнение

$$\sin x = a$$

имеет два корня.

Поскольку $\sin \pm \frac{\pi}{2} = \pm 1$ функция $f(x) = \sin x - a$ принимает различные знаки на концах отрезка $[-\pi/2, \pi/2]$ и следовательно имеет на нем хотя бы один корень.

Мы сейчас докажем, что такой корень только один. Тогда можно принять по определению, что функция, которая вещественному числу $y \in [-1, 1]$ ставит в соответствие корень уравнения

$$\sin x = y,$$

называется арксинусом числа y , ее обозначают как $\arcsin y$. Ее множество определения — отрезок $[-1, 1]$, множество значений — отрезок $[-\pi/2, \pi/2]$.

Доказательство единственности корня на этом отрезке в существенном зависит от определения числа π . Мы исходим из того, что π — наименьший положительный корень уравнения $\sin x = 0$. Пусть на отрезке $[-\pi, \pi]$ имеется несколько различных корней уравнения $\sin x = a$, скажем, $x_1, x_2, \dots$. Пусть для определенности $a > 0$, тогда $\sin x$ все эти нули лежат на интервале $(0, \pi)$. В силу основного тригонометрического тождества

$$\cos x_i = \pm \sqrt{1 - a^2}.$$

Если для пары $x_i > x_j$ перед радикалом стоит один и тот же знак, то

$$\sin(x_i - x_j) = \sin x_i \cos x_j - \sin x_j \cos x_i = 0.$$

Поскольку оба корня лежат на отрезке $(0, \pi)$, разность $x_i - x_j$ положительна и меньше π , следовательно, уравнение $\sin x = 0$ имеет положительный

корень, который строго меньше π , что противоречит самому определению числа π . Следовательно, для любой пары корней знаки перед радикалом должны быть разные. Поскольку вариантов всего два, то и корней тоже только два:

$$\cos x_1 = \sqrt{1 - a^2}, \quad \cos x_2 = -\sqrt{1 - a^2}.$$

С другой стороны на концах интервалов $[0, \pi/2]$ и $[\pi/2, \pi]$ функция $f(x) = \sin x - a$ меняет знак и следовательно имеет по корню. Значит, один из этих корней меньше $\pi/2$, а второй — больше. Таким образом, на интервале $[0, \pi/2]$ имеется в точности один корень.

4.5. Непрерывность обратной функции

Построенные выше обратные функции являются непрерывными. Докажем это на примере акрсинуса.

Пусть имеется произвольная последовательность

$$b_n \rightarrow b$$

и пусть $-1 < b < 1$. Требуется доказать, что

$$c_n = \arcsin b_n \rightarrow c = \arcsin b.$$

Поделим отрезок $[-1, 1]$ на две части. Тогда хотя бы в одной из них имеется бесконечно много элементов последовательности $\{c_n\}$. Возьмем этот отрезок и поделим его пополам, хотя бы в одном из них будет бесконечное число элементов и т.д. В результате, как и в методе дихотомии, мы получим последовательность вложенных отрезков, длина которых стремится к нулю. Концы этих отрезков стремятся к одному и тому же числу d . По построению, в произвольно малой окрестности этого числа d имеется бесконечно много элементов последовательности $\{c_n\}$.

Допустим, что $d \neq c$. Выкинем из последовательности $\{c_n\}$ часть элементов так, чтобы получилась последовательность, сходящаяся к d . Выкидывание элементов никак не нарушит того, что $b_n \rightarrow b$. Но тогда $c_n \rightarrow d$ и

в то же время

$$\sin c_n = b_n \rightarrow b = \sin c,$$

что противоречит непрерывности синуса. Следовательно, имеется одна единственная точка, а именно, точка c , в произвольно малой окрестности которой имеется бесконечно много элементов исходной последовательности $\{c_n\}$.

Если на каком то шаге дихотомии мы получим два отрезка, на которых имеется бесконечно много точек последовательности $\{c_n\}$, то мы можем выбрать тот из них, которых не содержит c и в итоге получим $d \neq c$, что невозможно. Поэтому для любой окрестности точки c можно указать отрезок, получающийся при дихотомии, который целиком содержится в этой окрестности и содержит все точки последовательности, начиная с некоторого номера. Это и означает, что $c_n \rightarrow c$.

Домашнее задание

Теоретические задания

- 1) Что такое мажоранта?
- 2) Почему функция $\sinh x$ непрерывна при всех x ?
- 3) Дайте определение логарифма
- 4) Дайте определение гиперболического арксинуса, укажите множество определения
- 5) Дайте определение гиперболического арккосинуса, укажите множество определения
- 6) Дайте определение арксинуса, укажите множество определения
- 7) Дайте определение арккосинуса, укажите множество определения

Практические задания

- 1) Напишите свою функцию для вычисления логарифма положительного числа при помощи дихотомии, используя а.) встроенную функцию `exp`, б.) ряд для экспоненты. На входе аргумент и точность.
- 2) Постройте график логарифма по точкам с целыми абсциссами от 1 до 10.
- 3) Постройте график логарифма по точкам с рациональными абсциссами от $1/10$ до $9/10$ с шагом $1/10$.
- 4) Напишите программу для вычисления a^r , на входе $a \in \mathbb{R}$ и $r \in \mathbb{Q}$, на выходе a^r . В теле функции можно числа складывать, умножать, делить, вычислять экспоненты и логарифмы, нельзя пользоваться встроенной конструкциями вроде `^`, `**`, `pow` и их аналогами.
- 5) Решите предыдущую задачу, отказавшись от операций умножения и деления.
- 6) Напишите свою программу для вычисления `arcsinh`. На входе аргумент и точность.
- 7) Напишите свою программу для вычисления `arccosh`. На входе аргумент и точность.
- 8) Напишите свою программу для вычисления `arcsin`. На входе аргумент и точность.
- 9) Напишите свою программу для вычисления `arccos`. На входе аргумент и точность.

Глава 5.

Дифференцирование символьных выражений

5.1. Рождение Анализа бесконечно малых

Задачи, при решении которых приходится употреблять бесконечно малые прямо или косвенно, известны с глубокой древности, напр., при вычислении длины окружности или построения касательных к тем или иным кривым. В конце XVII века эти задачи, а вместе с ними и само понятие бесконечно малого, приходят в аналитическую геометрию, недавно созданную Декартом; при этом оказалось, что задачи, решавшиеся ранее геометрически и притом весьма замысловато, допускают решения при помощи одних и тех же приемов. Впервые эти приемы систематически были изложены в мемуаре Лейбница «Новый метод минимумов и максимумов» (1684 г.). Вскоре вокруг Лейбница возникает кружок, виднейшими представителями которого были братья Бернулли, Якоб и Иоганн, и Лопиталь. Используя лекции И. Бернулли, Лопиталь написал первый учебник, излагавший новый метод в применении к теории плоских кривых. Он назвал его «Анализ бесконечно малых» (1696 г.), дав тем самым и одно из названий новому разделу математики.¹ Другое название — дифференциальное исчисление — призвано

¹Мемуары Лейбница и учебник Лопиталья были переведены и изданы А.П. Юшкевичем. Избранные отрывки из математических сочинений Лейбница изданы в Успехах математических наук, 3:1(23) (1948), 165–204. URL:https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8687&option_lang=rus; Лопиталь. Анализ бесконечно малых. М.-Л., 1935.

подчеркнуть, что в центре этой теории дифференциал и связь дифференцирования и арифметических действий. Со временем бесконечно малые были полностью изгнаны из математики, однако обозначения Лейбница вошли во всеобщее употребление. Им могут придавать различный смысл, но правила дифференциального исчисления, установленные Лейбницем, всегда сохраняют.

В основу изложения у Лопиталья положено представление о переменных величин, между которыми имеется некоторая связь в том смысле, что изменение одной влечет изменение другой. При этом обычно предполагалось, что переменные связаны некоторым уравнением. Напр., можно рассмотреть переменные x и y связанные уравнением

$$x^5 + y^5 = 2xy,$$

совершенно не заботясь о том, чтобы y можно было выразить через x при помощи радикалов. Бесконечно малая часть, на которую непрерывно увеличивается или уменьшается переменная величина, называется ее *дифференциалом*. Для обозначения дифференциала переменной величины, которая сама выражается одной буквой, мы будем пользоваться символом d (Лопиталь, гл. 1, опр. 2.). Если величины связаны, то связаны и их дифференциалы. Отыскание этой связи у Лопиталья опирается на одну аксиому:

Требование 1. Требуется, чтобы две величины, отличающиеся друг от друга лишь на бесконечно малую величину, можно было брать безразлично одну вместо другой.

Напр., если переменные x и y связаны соотношением

$$y = x^2,$$

то

$$dy = (x + dx)^2 - x^2 = 2x dx + dx^2 = (2x + dx)dx;$$

поскольку сумма конечной величины и бесконечно малой равна самой этой величине, $2x + dx = 2x$ и

$$dy = 2x dx.$$

Стоит подчеркнуть, что переменные x и y считаются совершенно равноправными.

Зависимость y от x может быть задана в виде явного выражения, например, как $y = x^2$, или в виде уравнения, например, $e^y = xy$. В любом случае говорят, что y есть функция от x , а отношение $\frac{dy}{dx}$ называют производной y по x . Это обозначение сохраняется до сих пор, даже если авторы отказываются от рассмотрения производной как отношения бесконечно малых величин. Отказ от этого обозначения начался сравнительно недавно с появлением систем компьютерной алгебры. В Sage производная символьного выражения y по x обозначается как `diff(y,x)` или `y.diff(x)`.

5.2. Правила дифференциального исчисления

Пусть u и v связаны с переменной x , когда переменная x увеличивается на dx , их сумма увеличивается на $du + dv$, то есть

$$d(u + v) = du + dv,$$

а произведение uv на величину

$$d(uv) = (u+du)(v+dv) - uv = u dv + v du + du dv = (u+du)dv + v du = u dv + v du.$$

Наконец, отношение $w = u/v$ удовлетворяет уравнению

$$wv = u;$$

левая часть этого уравнения прирастает на $d(wv) = w dv + v dw$, а правая — на du , равенство сохранится лишь тогда, когда эти приращения равны, то есть

$$w dv + v dw = du, \quad dw = \frac{du}{v} - \frac{u dv}{v^2}.$$

Таким образом правила арифметики можно дополнить правилами работы с дифференциалом:

$$1) \quad d(u + v) = du + dv,$$

$$2) \, duv = vdu + u dv,$$

$$3) \, d\frac{u}{v} = \frac{vdu - u dv}{v^2},$$

$$4) \, dc = 0,$$

$$5) \, du^n = nu^{n-1}du.$$

Здесь и далее c означает константу.

Этих правил достаточно, чтобы без упоминания о бесконечно малых найти связь между дифференциалами переменных, связанных алгебраическим уравнением. В самом деле, пусть переменные x и y связаны уравнением

$$f(x, y) = 0,$$

где левая часть представляет собой сумму членов вида

$$cx^m y^n;$$

когда x получает приращение dx , приращение dy должно быть таким, чтобы приращение левой части уравнения было равно нулю. Этот дифференциал равен сумме дифференциалов

$$dcx^m y^n = cmx^{m-1}y^n dx + cnx^m y^{n-1} dy,$$

таким образом, получается линейное уравнение, связывающее dx и dy . Пусть, напр., x и y связаны соотношением

$$x^2 + y^2 = 1,$$

тогда их дифференциалы связаны соотношением

$$2x dx + 2y dy = 0.$$

При дифференцировании степенных рядов авторы прошлых веков считали очевидным, что правило дифференцирование суммы можно распространить на бесконечное число слагаемых. Но тогда из

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

следует, что

$$\frac{de^x}{dx} = e^x.$$

Иными словами, производная e^x как степенного ряда совпадает с производной в смысле Лейбница.

Как мы уже отмечали, у Лейбница переменные x и y равноправны. Если y есть явная функция x , то есть $y = f(x)$, то и x есть функция y , заданная неявно уравнение $y = f(x)$, или обратная функция. При этом производная x по y может быть найдена по формуле

$$\frac{dx}{dy} = \left(\frac{dy}{dx} \right)^{-1}.$$

Это правило называют правилом дифференцирования обратной функции.

Например, пусть

$$y = e^x,$$

тогда

$$dy = e^x dx$$

и поэтому

$$\frac{dx}{dy} = e^{-x} = \frac{1}{y}.$$

Остается заметить, что $x = \ln y$, поэтому

$$\frac{d \ln y}{dy} = \frac{1}{y}.$$

Если y есть функция u , а u есть функция x , то y — тоже функция x , такую функцию называют сложной функцией x . Если x получает приращение dx , то u получает приращение du , а y — dy . В таком случае,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}.$$

Это правило называется правилом дифференцирования сложной функции.

Например, $y = e^{x^2}$ можно представить как $y = e^u$ и $u = x^2$, поэтому

$$\frac{de^{x^2}}{dx} = \frac{de^u}{du} \frac{dx^2}{dx} = e^u 2x = exe^{x^2}.$$

Правило дифференцирования сложной функции позволяет дополнить правила дифференциального исчисления еще двумя. Пусть u зависит от x , тогда

$$d \ln u = \frac{du}{u}$$

и

$$de^u = e^u du.$$

В элементарной математике очень часто используется операция возведения в степень. Пусть u и v — функции переменной x , тогда

$$u^v = e^{v \ln u} = e^w, \quad w = v \ln u$$

Но тогда по правилу дифференцирования произведения

$$dw = d(v \cdot \ln u) = \ln u dv + v d \ln u,$$

по правилу дифференцирования логарифма

$$dw = d(v \cdot \ln u) = \ln u dv + \frac{v du}{u},$$

по правилу дифференцирования экспоненты

$$du^v = de^w = e^w dw = u^v \left(\ln u dv + \frac{v du}{u} \right).$$

Правило дифференцирования степени u^n является частным случаем этого правила с учетом того, что $dn = 0$.

Будем называть символьное выражение элементарным, если список допустимых операций состоит из сложения, умножения, деления, вычисления логарифма и экспоненты. В Sage к ним добавляется еще и возведение в степень как отдельная операция, хотя можно было бы ее и не использовать, поскольку

$$u^v = e^{v \ln u}.$$

5.3. Символьные выражения

Формализация дифференциального исчисления стала первой задачей, которая была успешно решена в компьютерной алгебре. Ее решение в 1950-х годах существенно повлияло на формирование языков программирования и концепцию рекурсии.

Кольцо символьных выражений **SR** — это класс в смысле Python, в котором определены два метода — оператор (`operator`) и операнды (`operands`). Если интерпретировать символьное выражение как «формулу», то первый возвращает последнюю операцию в формуле, второй — список ее аргументов. Например,

```
sage: var('x') 140
x 141
sage: (1+sin(x)).operator() 142
<function add_vararg at 0x7ff56e3c2020> 143
sage: (1+sin(x)).operands() 144
[sin(x), 1] 145
```

Понятно, что при вычислении значения выражения $1 + \sin x$ в какой либо точке операция сложения выполняется последней, а ее операндами служат 1 и $\sin x$. Следует заметить, что многие константы система Sage воспринимает как составные символьные выражения, напр.,

```
sage: sqrt(2).operator() 146
<built-in function pow> 147
sage: sqrt(2).operands() 148
[2, 1/2] 149
```

С формальной точки зрения, нам важно, что:

- 1) целые числа и символьные переменные являются элементарными кольцами символьных выражений, причем в этих случаях метод `operator` ничего не возвращает

- 2) операторы принадлежат некоторому фиксированному списку разрешенных действий, включающим арифметические действия,
- 3) операнды сами являются элементами кольца символьных выражений.

К этим условиям надо добавить условие конечности разбора символьного выражения: если последовательно искать операнды выражения, операнды операндов и т.д., то за конечное число шагов мы придем к целым числам и символьным переменным.

В 1960-х годах часто предлагали рисовать символьное выражение в виде дерева. Однако в действительности это совершенно не нужно для реализации алгоритма дифференцирования. Этот алгоритм является классической рекурсией, его работа не требует просмотра всего дерева в отличие от алгоритмов интегрирования.

Множество символьных выражений превращается в класс, благодаря вполне очевидным правилам сложения и умножения. Например, сумма двух символьных выражений u и v — это символьное выражение, оператором которого служит сложение, а операндами u и v .

Будем называть символьное выражение элементарным, если список допустимых операций состоит из сложения, умножения, деления, вычисления логарифма и экспоненты. В Sage к ним добавляется еще и возведение в степень как отдельная операция, хотя можно было бы ее и не использовать, поскольку

$$u^v = e^{v \ln u}.$$

С другой стороны в Sage нет операции извлечения корня:

<code>sage: sqrt(x).operator()</code>	150
<code><built-in function pow></code>	151
<code>sage: (x^(1/2)).operator()</code>	152
<code><built-in function pow></code>	153

Мы не нашли в Sage списка всех операций, используемых для определения символьных выражений. Поэтому вместо него будем использовать

самодельный словарь.

```
def names_of_operators():
    D={}
    D['+']=(1+x).operator()
    D['*']=(2*x).operator()
    D['/']=(2/x).operator()
    D['^']=(2^x).operator()
    D['ln']=(ln(x)).operator()
    D['exp']=(exp(x)).operator()
    return D
```

Например:

```
sage: names_of_operators()['+'] 154
<function add_vararg at 0x7ff56e3c2020> 155
```

Помимо двух основных методов, доступен весьма небольшой набор преобразований: раскрытие скобок (`expand`), разложение на множители (`factor`) и упрощение.

```
sage: (x+2*(x-3)^2).expand() 156
2*x^2 - 11*x + 18 157
sage: (sin(x)+sin(x)*x).factor() 158
(x + 1)*sin(x) 159
sage: (sin(x)^2+cos(x)^2).simplify() 160
cos(x)^2 + sin(x)^2 161
sage: (sin(x)^2+cos(x)^2).full_simplify() 162
1 163
```

Однако эти операции не могут быть определены аккуратно, так, как это делается в теории полиномиальных колец. Простейшие упрощения делаются самой системой без каких либо предупреждений:

```
sage: sqrt(2+sqrt(9)) 164
```

`sqrt(5)`

165

Более сложные делаются при помощи метода `simplify` и `full_simplify`:

`sage: 2*sin(x)*cos(x)-sin(2*x)` 166

`2*cos(x)*sin(x) - sin(2*x)` 167

`sage: (2*sin(x)*cos(x)-sin(2*x)).simplify()` 168

`2*cos(x)*sin(x) - sin(2*x)` 169

`sage: (2*sin(x)*cos(x)-sin(2*x)).full_simplify()` 170

`0` 171

Они отличаются друг от друга набором правил, по которым выполняются упрощения.

5.4. Алгоритм дифференцирования

Дифференциальное исчисление Лейбница допускает следующую формализацию. Пусть u, v — символьные выражения, тогда

1)

$$d(u + v + \dots) = du + dv + \dots;$$

2)

$$d(uv \dots) = \frac{uv \dots du}{u} + \frac{uv \dots dv}{v} + \dots;$$

3)

$$d\frac{u}{v} = \frac{vdu - u dv}{v^2};$$

4)

$$d(u^v) = de^{v \ln u} = vu^{v-1}du + u^v \ln(u)dv;$$

5)

$$d \ln u = \frac{du}{u};$$

6)

$$d \exp u = \exp u \cdot du.$$

Эти правила позволяют определить производную, скажем, по x любого элементарного выражения в виде рекурсии.

```
def mdiff(f,x):
    D=names_of_operators()
    if f==x:
        return 1
    elif f.operator()==D['+']:
        return sum([mdiff(g,x) for g in f.operands()])
    elif f.operator()==D['*']:
        P=f.operands()
        return sum([mdiff(p,x)*prod(P)/p for p in P])
    elif f.operator()==D['/']:
        [u,v]=f.operands()
        return (mdiff(u,x)*v- mdiff(v,x)*u)/v^2
    elif f.operator()==D['^']:
        [u,v]=f.operands()
        return v*u^(v-1)*mdiff(u,x)+ u^v*mdiff(v,x)*ln(u)
    elif f.operator()==D['ln']:
        [u]=f.operands()
        return mdiff(u,x)/u
    elif f.operator()==D['exp']:
        [u]=f.operands()
        return f*mdiff(u,x)
    else:
        return 0
```

При составлении алгоритма, мы учли, что производная x равна 1, а производная любой другой буквы или натурального числа — 0. Во всех остальных случаях последней операцией будет одна из упомянутых в правилах

дифференцирования. Остается лишь учесть, что сложение и умножение может применяться не только к двум операндам, но и к целому списку таковых.

Рассмотрим несколько примеров и сравним с результатом применения стандартной функции:

```
sage: mdiff(2^x*x*ln(x),x).full_simplify() 172
(x*log(2) + 1)*2^x*log(x) + 2^x 173
sage: diff(2^x*x*ln(x),x).full_simplify() 174
(x*log(2) + 1)*2^x*log(x) + 2^x 175
sage: mdiff(2^x+x^2+x,x).full_simplify() 176
2^x*log(2) + 2*x + 1 177
sage: diff(2^x+x^2+x,x).full_simplify() 178
2^x*log(2) + 2*x + 1 179
```

Теорема 14. Производная элементарного выражения всегда является элементарным выражением, его можно найти за конечное число действий при помощи описанной рекурсии.

Доказательство сводится к оценке числа шагов рекурсии. Пусть требуется продифференцировать выражение, на вычисление которого потребно N действий. Тогда после первого шага рекурсии нам будет нужно дифференцировать несколько выражений, каждое из которых требует $N - 1$ действие для своего вычисления или менее. Будем считать, что мы можем дифференцировать эти выражения параллельно. Самое большее за N шагов мы придем к, возможно, весьма большому списку выражений, для вычисления которых действий не требуется (то есть к x или целому числу). Тем самым вычисление производной завершится за N шагов. Понятно, что в случае, когда мы не можем дифференцировать выражения параллельно, шагов будет заметно больше, но число их все равно конечно.

Домашнее задание

Теоретические задания

- 1) Что такое дифференциал?
- 2) Сформулируйте 5 правил дифференциального исчисления?
- 3) Сформулируйте правило дифференцирования обратной функции
- 4) Сформулируйте правило дифференцирования сложной функции
- 5) Выведите правило дифференцирования функций, обратных к $\sinh, \cosh$.
- 6) Выведите правило дифференцирования функций, обратных к $\sin, \cos$.

Практические задания

- 1) Найдите производную функции

$$(2 + x^2)^{e^x + \ln x}.$$

Подсчитайте, сколько раз вызывается для этого функция `mdiff`.

- 2) Добавьте в функцию `mdiff` правила дифференцирования $\sinh$ и $\cosh$.

При ее помощи найдите производную выражения

$$\sinh(1 + \cosh 2^x).$$

- 3) Добавьте в функцию `mdiff` правила дифференцирования $\operatorname{arcsinh}$ и $\operatorname{arccosh}$. При ее помощи найдите производную выражения

$$\operatorname{arcsinh}(1 + x^2).$$

- 4) Добавьте в функцию `mdiff` правила дифференцирования $\sin$ и $\cos$.

При ее помощи найдите производную выражения

$$\sin(1 + \cos \sinh x).$$

- 5) Добавьте в функцию `mdiff` правила дифференцирования `arcsin` и `arccos`. При ее помощи найдите производную выражения

$$\arcsin(1 + \sin^2 x).$$

- 6) Является ли функция

$$\arcsin(\sin x)$$

непрерывной? Является ли непрерывной ее производная?

- 7) Функция ошибок `erf` — это по определению такая функция, что

$$d \operatorname{erf} u = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} du.$$

Добавьте это правило в функцию `mdiff`. При ее помощи найдите производную выражения

$$x^2 \operatorname{erf}(1 + \sin^2 x).$$

- 8) W -функция Ламберта `lambert_w` — это по определению функция y от x , которая задана неявно трансцендентным уравнением

$$ye^y = x \quad \rightarrow \quad y = w(x).$$

Выведите правило дифференцирования этой функции и добавьте его в функцию `mdiff`. При ее помощи найдите производную выражения

$$x^2 w(1 + \sin^2 x).$$

Глава 6.

Пределы и обоснование анализа бесконечно малых

6.1. Производная функции

Исчисление бесконечно малых встретило в XVIII веке многочисленные возражения. Когда мы вычисляем производную функции $f(x)$, мы составляем отношение

$$\frac{f(x + dx) - f(x)}{dx},$$

имеющее смысл при $dx \neq 0$, а затем подставляем $dx = 0$. Английский философ Джордж Беркли (George Berkeley, 1685-1753) язвительно предлагал сопровождать подобного рода выкладки комментарием:

«Разрешите мне противоречить самому себе. Разрешите мне опровергнуть свое собственное предположение. Разрешите мне считать доказанным, что нет никакого приращения, хотя я сохраняю величину, которую я вообще не мог бы получить, если бы не предположил наличие приращения» (Беркли, Аналитик, 1734).

Лейбниц намеревался объяснить это тем, что здесь особое бесконечно малое число, которое лежит на оси между нулем и самым малым положительным числом, однако построить теорию этих особых чисел не удалось. Тем не менее, в курсе физики бесконечно малые употребляются и не только в чисто

учебных целях. Прекрасный пример такого применения дает нестрогий вывод классической механики из квантовой у Фейнмана: дифференциал действия здесь считается классической бесконечно малой величиной, которая, конечно же, больше постоянной Планка, умноженной на соответствующий масштабный множитель¹.

В нач. XIX века было предложено другое объяснение, выдержанное в духе модной тогда диалектики: противоречие и снимается предельным переходом.² Именно эта идея лежит в основе той теории производных, которая излагается в современной учебной литературе и часто связывается с именем Огюстена Коши (Augustin Louis Cauchy, 1789-1857). Изложим здесь кратко основные ее пункты.

Пусть график функции $y = f(x)$ проведен одним движением руки. Возьмем на оси Ox две точки: $x = a$ и $x = a + h$. На кривой $y = f(x)$ им отвечают две точки с ординатами $f(a)$ и $f(a + h)$. Проведем через эти две точки прямую l . Уравнением этой прямой будет

$$y = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}(x - a) + f(a).$$

Когда величина h стремится к нулю, точка $(a + h, f(a + h))$ движется к точке $(a, f(a))$ вдоль кривой $y = f(x)$, а прямая l вращается вокруг точки $(a, f(a))$. Промежуточные положения прямой l называют секущими прямыми, а конечное положение – касательной прямой к графику функции $y = f(x)$ в точке $x = a$ или касательной к кривой $y = f(x)$ в точке $(a, f(a))$. Тангенс угла наклона секущих равен

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h},$$

а тангенс угла наклона касательной является пределом этого выражения при стремлении h к нулю. Его называют производной функции $f(x)$ в точке $x = a$ и обозначают как $f'(a)$. Эти договоренности позволяют записать

¹Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям, гл. 2, §3.

²Мордуха-Болтовской Д.Д. Философия. Психология. Математика. М.: Серебряные нити, 1998. С. 360 и сл.

уравнение касательной так

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Пример 9. Графиком функции $y = x^2$ является парабола. Возьмем на оси Ox две точки: $x = 1$ и $x = 1 + h$. На кривой им отвечают две точки с ординатами 1 и $(1 + h)^2$. Проведем через эти две точки прямую l . Уравнением этой прямой будет

$$y = \frac{(1 + h)^2 - 1}{h}(x - 1) + 1.$$

Когда величина h стремится к нулю, точка $(1 + h, (1 + h)^2)$ движется вдоль параболы к точке $(1, 1)$, а прямая l вращается вокруг точки $(1, 1)$. Тангенс угла наклона секущих дается дробью, в которой числитель делится на знаменатель:

$$\frac{(1 + h)^2 - 1}{h} = 2 + h,$$

поэтому при стремлении h к нулю наклон секущих стремится к числу 2, а сами секущие занимают в конце движения вполне определенное положение, которое и называют касательной. Таким образом, производная функции $y = x^2$ в точке $x = 1$ равна 2, а уравнение касательной к графику функции $y = x^2$ в точке $x = 1$ дается так:

$$y = 2(x - 1) + 1$$

или

$$y = 2x - 1.$$

Для производной функции $y = f(x)$ используются два обозначения:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}.$$

Правое принадлежит Лейбницу, а левое было введено Лагранже, чтобы избавить Анализ от бесконечно малых.

Во второй половине XIX века из этого определения изъяли представление о движении и переформулировали его на уже знакомым нам языке $\varepsilon - \delta$, вошедшим в употребление под влиянием Карла Вейерштрасса (Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, 1815 - 1897).

Определение 9. Число b называют пределом функции $y = f(x)$ в точке $x = a$, если для любого положительного числа ε найдется такое число δ , что неравенство

$$|f(x) - b| < \varepsilon$$

выполняется всякий раз, лишь только $0 < |x - a| < \delta$. При этом пишут

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Если в окрестности точки $x = a$ график функции можно провести одним движением руки, то

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Именно это свойство в дальнейшем мы и будем иметь ввиду под определением непрерывности функции.³

Определение 10. Под производной функции $y = f(x)$ в точке $x = a$ будем иметь ввиду предел

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

При этом отношение

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

рассматривается как функция h , определенная при всех малых $h \neq 0$.

Теоремы сложения позволяют доказать уже известные нам формулы для производных экспоненты, гиперболических и тригонометрических функций.

Пример 10. Найдём производную $y = e^x$ на основе этого определения:

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \frac{e^h - 1}{h} e^x,$$

где

$$\frac{e^h - 1}{h} = 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \dots,$$

³ Данное несколько лекция назад определение при помощи последовательностей выглядит слабее, но в действительности они эквивалентны.

Эта величина стремится к 1 при $h \rightarrow 0$. Например, можно написать такую оценку:

$$\left| \frac{e^h - 1}{h} - 1 \right| < he$$

откуда это сразу видно.

6.2. Теорема Лагранжа о хорде и касательной

Отрезок, соединяющий две точки кривой, называют хордой. Если кривая проведена одним движением руки без изломов, то на дуге кривой между концами хорды обязательно найдется точка, касательная в которой параллельна хорде. Если заметить, что наклон хорды, соединяющей точки $A = (a, f(a))$ и $B = (b, f(b))$, равен

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

не трудно понять, что теорема Лагранжа является аналитическим выражением теоремы о хорде и касательной.

Теорема 15 (Лагранжа; формула конечных приращений, теорема о среднем). Между двумя точками a и b оси Ox найдется такая точка c , что

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c). \quad (6.1)$$

При этом следует предполагать, что функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $a \leq x \leq b$ и дифференцируема во всех внутренних точках этого отрезка.

Пример 11. Напр., на дуге параболы $y = x^2$ между точками $A(0, 0)$ и $B(1, 1)$ найдется точка (c, c^2) , касательная в которой будет параллельна хорде AB . В этом можно убедиться графически и прямым вычислением. Наклон хорды равен единице, наклон касательной, проведенной в точке $x = c$, равен $2c$, поэтому для отыскания абсциссы точки имеем уравнение $2c = 1$, то есть $c = \frac{1}{2}$.

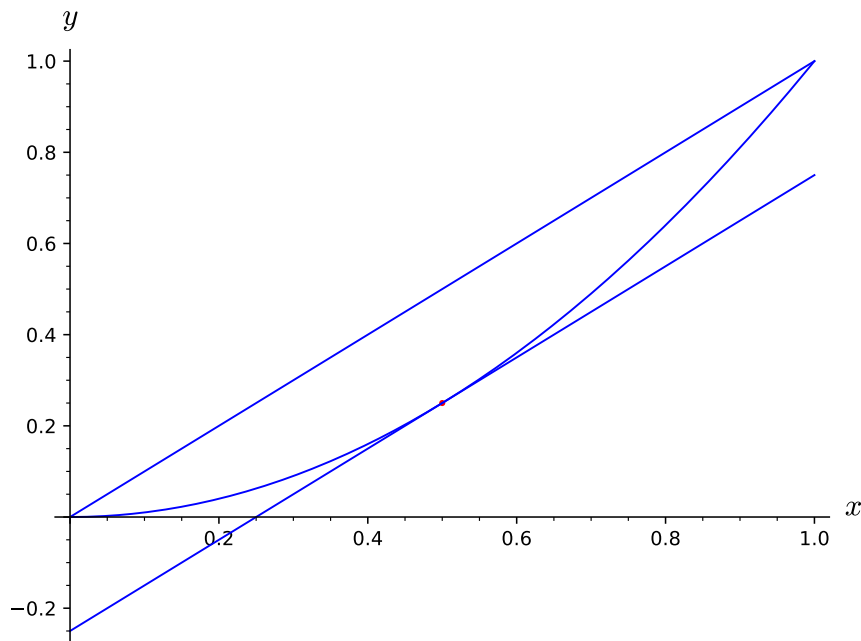


Рис. 6.1. Парабола $y = x^2$, хорда и касательная, параллельная хорде.

Формулу (6.1) можно переписать в виде

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{df}{dx}(x + \theta \Delta x), \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

Это простое наблюдение позволяет связать бесконечно малые и конечные приращения и потому находит разнообразные приложения в Анализе.

Доказательство теоремы 15, которое не использует отсылки к графику, проведенному одним движением руки, было дано в конце XIX века и оно в существенном использует теорию вещественных чисел. При этом приходится предполагать, что функция и ее производные непрерывны.

6.3. Обоснование правил дифференциального исчисления

Теорема Лагранжа позволяет обосновать правил дифференциального исчисления без какой либо отсылки к бесконечно малым или графику кривых.

Пусть $y = g(z)$ и $z = h(x)$, тогда y есть сложная функция от x , обозна-

чим ее как $y = f(x)$, и ее производная равна

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx}. \quad (6.2)$$

После изгнания бесконечно малых, эта формула перестает быть тривиальной:

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x).$$

Чтобы доказать эту формулу, составим аналог (6.2) для конечных приращений

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta z} \frac{\Delta z}{\Delta x}$$

или

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{g(h(x + \Delta x)) - g(h(x))}{h(x + \Delta x) - h(x)} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x}$$

и применим формулу Лагранжа: на отрезке $[0, 1]$ найдутся такие θ_1, θ_2 , что

$$h(x + \Delta x) - h(x) = h'(x + \theta_1 \Delta x) \Delta x$$

и

$$g(h(x + \Delta x)) - g(h(x)) = g'(h(x) + \theta_2(h(x + \Delta x) - h(x))) \cdot (h(x + \Delta x) - h(x)).$$

Поэтому

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = g'(h(x) + \theta_2(h(x + \Delta x) - h(x))) \cdot h'(x + \theta_1 \Delta x).$$

Если предположить, что h' и g' непрерывны, то при стремлении Δx к нулю величина $h'(x + \theta_1 \Delta x)$ стремится к $h'(x)$, а

$$g'(h(x) + \theta_2(h(x + \Delta x) - h(x)))$$

стремится к $g'(h(x))$. Поэтому

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \rightarrow g'(h(x)) \cdot h'(x).$$

Из теоремы о дифференцировании сложной функции и формуле для производной экспоненты, установленной в примере 10, нетрудно вывести правило

$$de^u = e^u du$$

или

$$\frac{de^u}{dx} = e^u \frac{du}{dx}.$$

Заменяя аналогичным путем в выводе правил дифференциального исчисления бесконечно малые величины на конечные приращения, мы обоснуем правила дифференциального исчисления.

Теорема 16. Пусть f — элементарное выражение. Если последняя операция в f — сложение, умножение или вычисление $\exp$, тригонометрических и гиперболических синусов и косинусов, а операнды, входящие в f , имеют производные в точке $x = a$, то f имеет производную, которую можно найти по правилу дифференциального исчисления.

В случае обратных функций следует обращать внимание на множество определения. В качестве примера приведем формулировку теоремы для арксинуса.

Теорема 17. Пусть f — элементарное выражение. Если последняя операция в f — вычисление $\arcsin$, и операнд u , входящий в f , принимает при $x = a$ значение на отрезке $(-1, 1)$ и имеет производную в точке $x = a$, то f имеет производную

$$d \arcsin u = \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}}.$$

Пример 12. Рассмотрим функцию

$$y = \arcsin \sin x,$$

график которой представлен на рис. 6.2. По теореме 17 она имеет производную во всех точках x , в которых $\sin x \in (-1, 1)$ и, более того, в этих точках

$$\frac{d \arcsin \sin x}{dx} = \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{\cos x}{|\cos x|}.$$

Писать эту формулу при $\sin x = \pm 1$ нельзя, поскольку при таких значениях u не работает само правило дифференцирования сложной функции. График функции — ломаная, наклоны звеньев равны ± 1 , в вершинах $\sin x = \pm 1$ и производная там не определена.

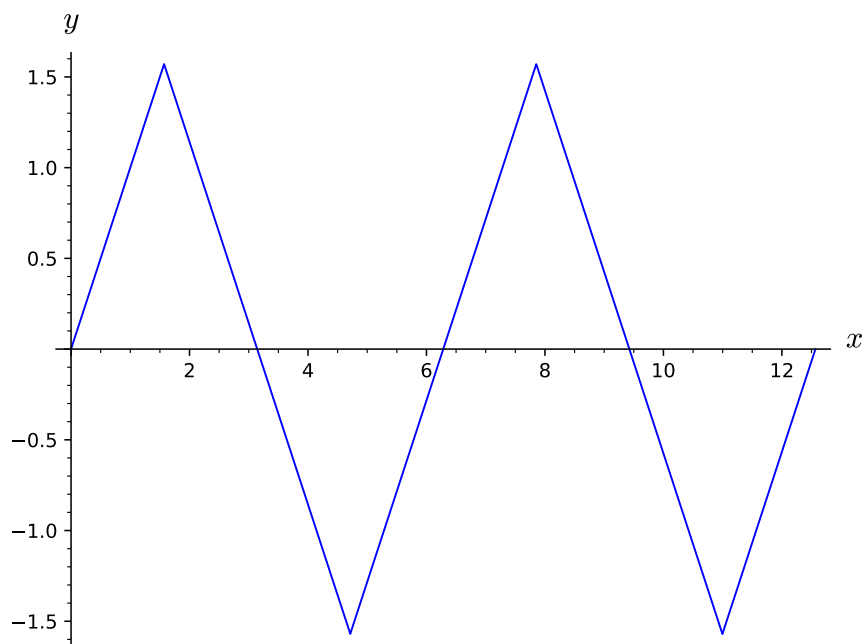


Рис. 6.2. График функции $y = \arcsin \sin x$.

Следует подчеркнуть, что правила дифференциального исчисления могут быть неприменимы в некоторых точках, но отсюда не следует, что функция в них не имеет производной.

Пример 13. Рассмотрим функцию

$$y = x^2 \sin \frac{1}{x},$$

график которой представлен на рис. 6.3. Мы будем полагать, что

$$y|_{x=0} = 0,$$

в таком случае функция оказывается непрерывной всюду, в т.ч. в нуле. Найдем ее производную. Последняя операция — умножения, операнда два: x^2 и $\sin \frac{1}{x}$. Первый операнд имеет производные всюду. Рассмотрим второй. В нем последняя операция $\sin$, операнд один, это $\frac{1}{x}$. В этом операнде последняя операция деление и поэтому мы можем применять формулы дифференциального исчисления при $x \neq 0$.

sage: `(x^2*sin(1/x)).diff(x)`

180

`2*x*sin(1/x) - cos(1/x)`

181

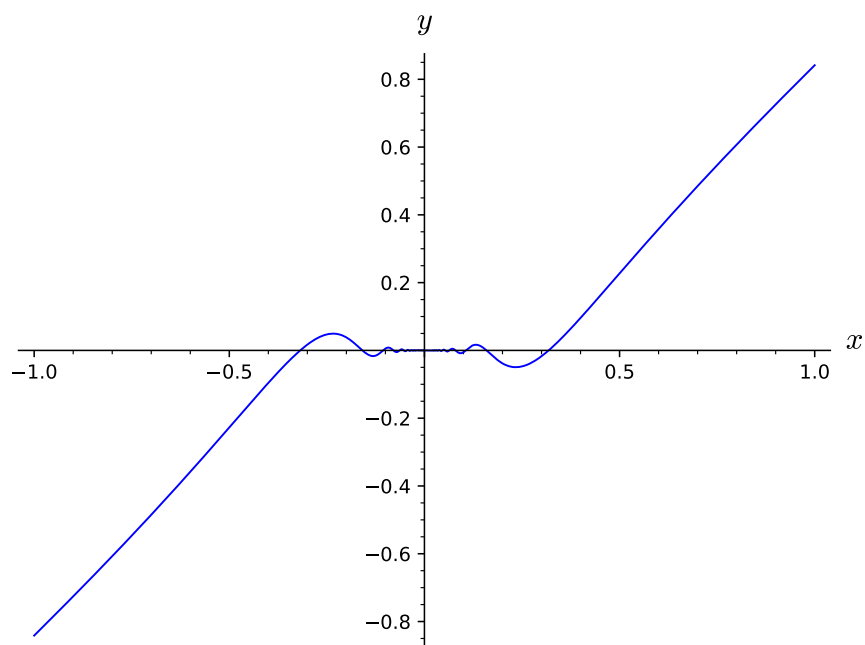


Рис. 6.3. График функции $y = x^2 \sin \frac{1}{x}$.

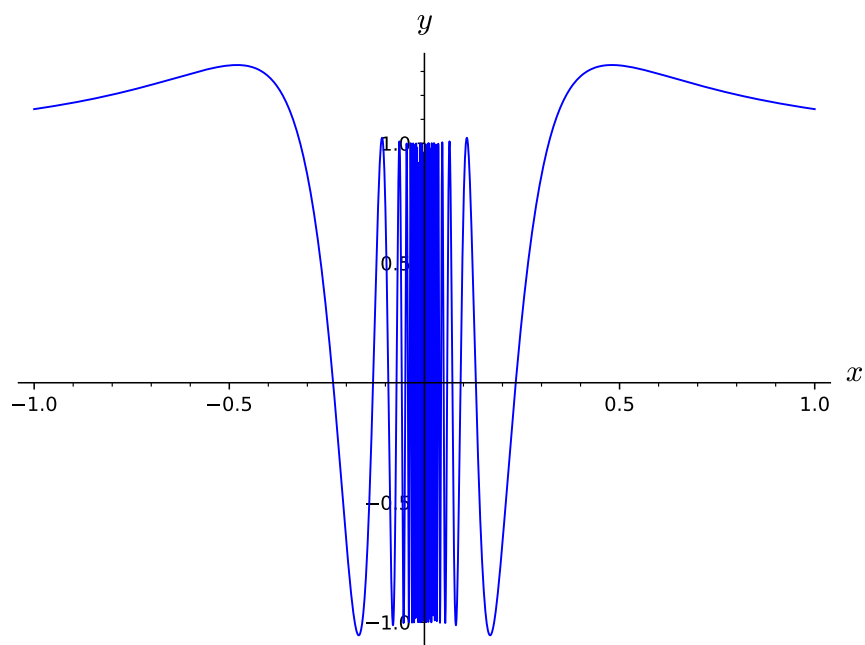


Рис. 6.4. График производной функции $y = x^2 \sin \frac{1}{x}$.

Чтобы выяснить, имеет ли функция производную в нуле, нужно применять определение, а не правила дифференциального исчисления. Рассмотрим отношение

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \sin \frac{1}{h}$$

По модулю эта величина меньше $|h|$ и поэтому стремится к нулю при $h \rightarrow 0$. Поэтому

$$f'(0) = 0.$$

По графику на рис. 6.4 мы видим, что производная имеет разрыв при $x = 0$.

Домашнее задание

Теоретические задания

- 1) Что такое предел функции в точке?
- 2) Дайте определение производной через предел.
- 3) Запишите уравнение касательной прямой.
- 4) Сформулируйте теорему Лагранжа о хорде и касательной
- 5) Сформулируйте и докажите теорему о дифференцировании произведения двух функций
- 6) Сформулируйте и докажите теорему о дифференцировании обратной функции
- 7) Сформулируйте и докажите правило дифференцирования функции $\tan u(x)$.
- 8) Сформулируйте и докажите правило дифференцирования функции $\arctan u(x)$.

Практические задания

- 1) Напишите программу для составления уравнения касательной к графику заданной функции. Вход: символьное выражение f и число a , выход: уравнение касательной. При вычислении производной можно использовать метод `diff`.
- 2) Сколько касательных к параболе $y = x^2 + x + 1$ проходит через точку $(1, -2)$?
- 3) Напишите программу, которая для заданных многочлена $f \in \mathbb{Q}[x]$ и чисел $a, b \in \mathbb{Q}$ находит такое вещественное значение $c \in (a, b)$, что

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

При ее помощи найдите c для

а) $a = 0, b = 5, f = x(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 5),$

б) $a = -1, b = 1, f = x^5 + x + 1.$

- 4) Напишите программу, которая выясняет можно ли применять правила дифференциального исчисления для вычисления производной элементарного выражения f , содержащего одну переменную, в точке a . На входе: f, a , на выходе True/False. Проверьте работу функции на двух примерах из основного текста лекций:

а) $\arcsin \sin x$ в $x = \pi/2,$

б) $x^2 \sin \frac{1}{x}$ в $x = 0.$

- 5) Укажите, в каких точках нельзя применять правила дифференциального исчисления для следующих выражений:

а) $\sin \sin \frac{\sin x}{x},$

б) $\sin \sin \frac{\sin x}{x + e^x},$

в) $x^x,$

г) $\arcsin \frac{\sin x^2}{2},$

д) $\arcsin 2 \sin x$.

6) Определена ли производная функции

$$y = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

при $x = 0$?

7) Составьте уравнение касательной прямой к линии

$$y = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

а.) в точке $x = 0$, б.) в точке $x = 1$.

8) В каких точках линия $y = \arccos \cos x$ не имеет производной?

9) Составьте уравнение касательной прямой к линии $y = \arccos \cos x$ в точке $x = 10$.

Глава 7.

Правило Лопиталя

7.1. Понятие предела

Пусть f — функция x , которая определена в окрестности точки $x = a$, кроме, быть может, самой точки $x = a$. Примем следующие определения.

Определение 11. Число b называется пределом функции $f(x)$ в точке $x = a$, если для любой последовательности отличных от a точек $\{a_n\}$, сходящейся к a , предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = b.$$

Этот предел обозначают как

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Определение 11 отличается от определения 9, но можно доказать, что оно ему эквивалентно.¹ В дальнейшем мы будем использовать именно этот вариант.

Определение 12. Число b называется правым пределом функции $f(x)$ в точке $x = a$, если для любой последовательности точек $\{a_n\}$, лежащей справа от a и сходящейся к a , предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = b.$$

¹Фихтенгольц, по. 53

Этот предел обозначают как

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x).$$

Аналогично определяется левый предел. Если существует обычный предел

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b,$$

то левый и правый пределы тоже существуют и совпадают с друг другом. Нетрудно доказать и обратное: если левый и правый пределы совпадают, то с ними совпадает и обычный предел.

7.2. Вычисление пределов символьных выражений

В Sage имеется встроенная функция для вычисления пределов, которая взята из системы Maxima.

```
sage: x=var('x') 182
sage: limit(sin(x)/x,x=0) 183
1 184
sage: limit(sign(x),x=0,dir='right') 185
1 186
sage: limit(sign(x),x=0,dir='left') 187
-1 188
sage: limit(exp(-1/x),x=0,dir='right') 189
0 190
sage: limit(exp(-1/x),x=0,dir='left') 191
+Infinity 192
```

Опция `dir` (`direction`) позволяет указывать направление, в котором вычисляется предел.

Если f — символьное выражение и последняя операция — сложение, то предел f при $x \rightarrow a$ есть сумма пределов операндов

$$\lim_{x \rightarrow a} (u + v) = \lim_{x \rightarrow a} u + \lim_{x \rightarrow a} v$$

при условии, что пределы в правой части существуют. Это прямо следует из формулы для последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Аналогичное верно для умножения.

Если последняя операция — деление, то нужно проявлять осторожность.

Пример 14. Рассмотрим предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin \frac{1}{x}}$$

При

$$x = \frac{1}{\pi n} \rightarrow 0$$

знаменатель обращается в нуль. Поэтому в данном случае не применимо само наше определение предела 11, в котором требуется, чтобы подпредельная функция была определена в окрестности точки $x = a$.

Если $f = u/v$, а предел

$$\lim_{x \rightarrow a} v$$

существует и отличен от нуля, то в малой окрестности $x = a$ функция v не принимает нулевые значения и поэтому

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{u}{v} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} u}{\lim_{x \rightarrow a} v}.$$

Если последняя операция — трансцендентная, то операнд один. Напр., пусть $f = \sin u(x)$. Пусть

$$\lim_{x \rightarrow a} u = b.$$

Тогда для любой последовательности $a_n \rightarrow a$ верно, что последовательность $u(a_n) \rightarrow b$. Из непрерывности синуса следует $\sin u(a_n) \rightarrow \sin b$, а отсюда

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin u = \sin b.$$

В случае обратных функций следует обращать внимание на значение величины b . Например,

$$\lim_{x \rightarrow a} \arcsin u = \arcsin b,$$

если $-1 < b < 1$. В противном случае подпредельное выражение может быть не определено в окрестности точки $x = a$. Если же $b = 1$, то нужно проверить, что $u(x) \leq 1$ в рассматриваемой окрестности. Сделать это может быть очень затруднительно.

7.3. Символы infinity, ind и und

Если нельзя указать такого вещественного числа, которое было бы пределом

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x),$$

говорят, что предел

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

не существует.

В учебной литературе принято в этом случае уточнять, бесконечно велик ли предел, или не определен. Пакеты компьютерной алгебры, основанные на Maxima, напр., Sage, возвращают в этом случае одно из 5-ти значений:

`ind, und, Infinity, +Infinity, -Infinity`

Предел

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

называют неопределенным (indefinite/undefined), если можно указать две такие сходящиеся к a последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, элементы которых отличны от a , что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n),$$

причем оба предела существуют.

Пример 15. Предел

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \sin \frac{1}{x}$$

не определен, поскольку

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi n}, & \sin \frac{1}{a_n} &= 0 \rightarrow 0, \\ b_n &= \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)^{-1}, & \sin \frac{1}{b_n} &= 1 \rightarrow 1. \end{aligned}$$

Вычислим еще несколько пределов в Sage:

```
sage: limit(sin(1/x), x=0) 193
ind 194
sage: limit(sin(1/x), x=0, dir='right') 195
ind 196
sage: limit(sin(1/x), x=0, dir='left') 197
ind 198
sage: limit(atan(exp(1/x)), x=0) 199
ind 200
```

Понять, чем отличаются `ind`/`und` затруднительно:

Кроме упомянутых выше бесконечностей, на выходе возможно появление и еще двух обозначений, на случай, если заданный предел не существует: `ind` (от слова *indefinite* — неопределенный) и `und` (от слова *undefined* — опять же неопределенный). В документации первое из этих обозначений описано как *indefinite but bounded* (не определен, но ограничен), что дает предположить, что функция, не имеющая предела, при этом ограничена либо в окрестности предельной точки, либо на всей прямой. Какое из этих предположений имелось в виду, мне так и не удалось понять, потому как на практике ни одно из них не соответствует действительности. Вывода `ind` мне не удалось добиться ни на одной функции, радикально отличающейся от «канонической» (в том смысле, что

фигурирующей в стандартном примере из комплекта) функции $\sin(1/x)$.²

Обращаясь к бесконечностям, отметим, что в учебной литературе принято различать три типа бесконечностей на вещественной прямой

$$\infty, \quad +\infty \quad \text{и} \quad -\infty.$$

Определение предела последовательности сохраняет свою форму, его лишь дополняют описанием окрестностей этих точек. Под окрестностью точки $+\infty$ понимают отрезок $(R, +\infty)$, а под окрестностью точки ∞ — область $|x| > R$. Поэтому запись

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty,$$

означает, что для любого $R > 0$ найдется такой элемент a_N , начиная с которого все элементы последовательности больше R . Запись

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty,$$

означает, что для любой последовательности $\{a_n\}$, сходящейся к a , но состоящей из элементов от a отличных, верно

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = +\infty.$$

Вот несколько вполне предсказуемых примеров:

<code>sage: limit(1/x, x=0)</code>	201
<code>Infinity</code>	202
<code>sage: limit(1/x^2, x=0)</code>	203
<code>+Infinity</code>	204
<code>sage: limit(exp(-1/x), x=0, dir='right')</code>	205
<code>0</code>	206
<code>sage: limit(exp(-1/x), x=0, dir='left')</code>	207
<code>+Infinity</code>	208

²Тихон Тарнавский. Maxima. Алгебра и начала анализа // Linux Format, №10 (84), октябрь 2006 г.

Следует, однако, иметь в виду, что бесконечно удаленная точка — термин, принадлежащий проективной геометрии. Там функцию $y = \frac{1}{x}$ рассматривают как однозначное отображение одной прямой на другую, при котором $x = 0$ переходит в $y = \infty$. Если бы на прямой было три бесконечно удаленных точки, то эта формула не задавала бы взаимно-однозначного соответствия и вся проективная геометрия бы рассыпалась. К этому еще следует добавить, что «по типографским правилам» вместо $+\infty$ следует писать ∞ , что бы там ни говорил автор рукописи.

7.4. Правило Лопиталю

При вычислении пределов полезно помнить след.: если $f(x)$ и $g(x)$ — непрерывны в точке $x = a$ и $g(a) \neq 0$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}.$$

Напр., e^x и $\cos x$ дифференцируемы всюду, а следовательно и непрерывны. Поэтому

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{\cos x} = \frac{e^0}{\cos 0} = 1.$$

Правило Лопиталю позволяет вычислить предел в случае, когда $f(a)$ и $g(a)$ одновременно равны нулю или бесконечно велики, то есть раскрыть неопределенности вида

$$\frac{0}{0} \quad \text{и} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

Оно утверждает, что

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Разумеется, на функции следует наложить дополнительные условия, которые мы сформулируем в виде двух теорем.

7.5. Теорема Коши о среднем значении

Доказательство правила Лопиталя опирается на модификацию теоремы о среднем значении, которую традиционно связывают с именем Коши.

Теорема 18 (Коши о среднем значении). Между двумя точками a и b оси Ox найдется такая точка c , что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (7.1)$$

При этом следует предполагать, что функции f и g непрерывны на сегменте $a \leq x \leq b$ и дифференцируемы во всех внутренних точках этого отрезка, а также

$$g(a) \neq g(b)$$

и

$$g'(x) \neq 0 \quad (a < x < b).$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

На концах отрезка $[a, b]$ эта функция равна нулю, поэтому по теореме 15 Лагранжа между точками a и b найдется такая точка c , что

$$F'(c) = 0.$$

Но

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(x).$$

Поэтому

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(c),$$

откуда немедленно следует доказываемое равенство. $\square$

Замечание. Теорема Коши является альтернативной формулировкой теоремы о хорде и касательной. Рассмотрим кривую линию

$$x = g(t), \quad y = f(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Можно представить себе t как время, а линию — как траекторию точки. Концы этой линии имеют координаты

$$(g(a), f(a)), \quad (g(b), f(b)),$$

поэтому тангенс угла наклона хорды, соединяющей эти точки равен

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

При этом имеется такая точка на кривой, касательная в которой параллельна этой хорде. Пусть этой точке отвечает $t = c$. Остается заметить, что наклон касательной равен

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} : \frac{dx}{dt} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Разумеется, первое равенство в обозначениях Лейбница очевидно, но требует доказательства. Его можно получить путем перехода к конечным приращениям из теоремы Лагранжа.

7.6. Правило Лопиталю для неопределенности $0/0$

Теорема 19 (правило Лопиталю для неопределенности $0/0$). Пусть:

- 1) функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в отрезке $a < x \leq b$,
- 2) пределы

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0,$$

- 3) на рассматриваемом отрезке существуют производные $f'(x)$ и $g'(x)$, причем $g'(x)$ нигде не обращается в нуль,
- 4) существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Тогда существует и предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)},$$

причем

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Если доопределить функции $f(x)$ и $g(x)$ нулем при $x = a$, получатся непрерывные функции на отрезке $[a, b]$. Пусть $\{a_n\}$ — какая угодно последовательность, сходящаяся к a справа. Применим теорему Коши на отрезке $[a, a_n]$: между a и a_n можно указать точку c_n такую, что

$$\frac{f(a_n)}{g(a_n)} = \frac{f(a_n) - f(a)}{g(a_n) - g(a)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}.$$

Из неравенства $a < c_n < a_n$ сразу видно, что последовательность $\{c_n\}$ сходится к a справа. По условию существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = K,$$

значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} = K.$$

Но в таком случае, и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{g(a_n)} = K.$$

□

Правило Лопиталя аналогично доказывается для предела типа $x \rightarrow a - 0$. Когда левые и правые пределы совпадают, то получается правило Лопиталя для $x \rightarrow a$.

Пример 16. Вычислим предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x - \sin x}.$$

Предел отношения производных легко вычисляется:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 x} \frac{1 - \cos^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{\cos^2 x} = 2.$$

Поэтому исходный предел равен 2.

Важно помнить, что правило Лопиталя сохраняет свою силу, если предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

бесконечно велик, поскольку можно перейти от рассмотрения исходного предела к пределу

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{g'(x)}{f'(x)} = 0.$$

Однако, если предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

не определен, то отсюда не следует, что не определен исходный предел.

Пример 17. Пусть

$$f(x) = x + x^2 \sin \frac{2}{x},$$

тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1,$$

но в то же время предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - 2 \cos \frac{2}{x} + 2x \sin \frac{2}{x} \right) = 1 - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{2}{x}$$

не определен.

Дело в том, что в доказательстве правила Лопиталя мы от произвольной последовательности a_n переходим к последовательности c_n , которая может обладать особыми свойствами. В разобранным примере она будет такова, что предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'(c_n)$$

существует.

7.7. Правило Лопиталя для неопределенности ∞/∞

Теорема 20 (правило Лопиталя для неопределенности ∞/∞). Пусть:

1) функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в отрезке $a < x \leq b$,

2) пределы

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = +\infty,$$

3) на рассматриваемом отрезке существуют производные $f'(x)$ и $g'(x)$, причем $g'(x)$ знакоопределена на всем рассматриваемом отрезке,

4) существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Тогда существует и предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)},$$

причем

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Если бы требовалось установить только последнее равенство, а не существование предела, то эту теорему можно было бы вывести из предыдущей:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\frac{1}{g(x)}}}{\frac{1}{\frac{1}{f(x)}}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)^2 g'(x)}{g(x)^2 f'(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \right)^2 \lim_{x \rightarrow a} \frac{g'(x)}{f'(x)},$$

откуда сразу

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство у Фихтенгольца, по. 151, основано на тождестве

$$\frac{f(x)}{g(x)} - K = \frac{f(x_0) - K g(x_0)}{g(x)} + \left[1 - \frac{g(x_0)}{g(x)} \right] \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - K \right],$$

оно кажется несколько надуманным, мы не будем на нем останавливаться.

Домашнее задание

Теоретические задания

1) Сформулируйте определение левого предела функции

- 2) Сформулируйте и докажите теорему Коши о средней точки
- 3) Сформулируйте правило Лопиталья для неопределенности $0/0$
- 4) Сформулируйте правило Лопиталья для неопределенности ∞/∞
- 5) По правилу Лопиталья найдите предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

- 6) По правилу Лопиталья найдите предел

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x.$$

- 7) По правилу Лопиталья найдите предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arcsinh} \sinh x - \operatorname{arcsinh} \sin x}{\sinh x - \sin x}.$$

Практические задания

- 1) Вычислите пределы, используя встроенную функцию `limit`

$$a.) \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}}, \quad b.) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{5 + \cos x}, \quad c.) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x}, \quad d.) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x},$$

- 2) Символьное выражение содержит только `+, *, exp, sin, cos, sinh, cosh`. Напишите программу для вычисления предела этого выражения при $x \rightarrow 0$. Вход: символьное выражение `f`, выход: число. При вычислении производной можно использовать метод `subs`.
- 3) Добавьте в предыдущую функцию работу с выражениями, содержащими деление. При реализации правила Лопиталья можно использовать метод `diff`. Проверьте ее работу на № 1.